Échangeurs d'une PAC de fenêtre au propane

Étude CFD côté air. Mis à jour le 10/11/2026.

But

Concevoir les deux échangeurs air / propane d'une pompe à chaleur de fenêtre réversible (chauffage et clim), au propane R290, imprimés en 3D, pour une pièce de 50 m² au plus. Cible : 8 000 BTU/h (≈ 2,3 kW). Contrainte forte : charge de propane ≤ 152 g (norme IEC 60335-2-40), dominée par le volume des échangeurs. Côté air se trouvent la plus grosse résistance thermique, le ventilateur et le bruit : c'est là qu'il faut trouver la meilleure forme de tube, celle qui échange le plus pour le moins de puissance de ventilation.

Méthode

1. Comparer des formes simples en CFD 2D avec des règles d'équité strictes, pour comprendre ce qui compte.
2. Construire une base de simulations, puis optimiser par optimisation bayésienne multi-objectif et multi-fidélité (Ax / BoTorch) : simulateur de la PAC (rapide) → CFD 2D → CFD 3D (coûteuse).
3. Objectifs finaux : COP (ou SCOP) maximal, charge minimale ; contraintes : encombrement de la fenêtre, tenue à la pression, bruit, givre et condensats.

Règles communes à tous les calculs

Même charge de propane et même périmètre de contact côté propane : canal intérieur de Dh = 4 mm, paroi 1 mm. Batterie de référence : 4 rangs en quinconce, pas transversal = 2 Ø extérieur du rond (ajusté à charge égale). Air à 20 °C, paroi à température imposée (propane en changement de phase), écoulement laminaire instationnaire, OpenFOAM v2606, maillage à couches validé en convergence.

Étapes

Étape	Sujet	Contenu	État
0	Validation de la chaîne	plaques, tube isolé, faisceau de ronds ; convergence en maillage	fait
1	Forme du tube	22 formes à 1 m/s, même charge	fait
1b	Vitesse de l'air	4 formes du meilleur compromis, 0,5 / 1 / 2 / 3 m/s	en cours (0 / 12)
2	Agencement	aligné / quinconce, pas, nombre de rangs (1, 2, 4, 8)	à faire
3	Ailettes et TPMS	ailettes (plates, persiennées…), surfaces TPMS en 3D	à faire
4	Base + optimisation	plan d'expériences, puis optimisation bayésienne sur le cycle complet	à faire
5	Validation physique	prototype imprimé, essais d'échange, de givrage et de fuite	à faire

Dans ce document : validation et convergence (p. 2), comparaison des formes (p. 3), compromis (p. 4), influence de la vitesse, puis géométries et une page de champs (vitesse, température, pression) par cas.

Résultats CFD 2D côté air

PAC de fenêtre R290, batterie air / propane. Mis à jour le 10/11/2026. OpenFOAM v2606, air 20 °C, laminaire, 1 m/s.

1. Validation (niveau 0) : la chaîne est validée

Cas	Grandeur	CFD	Référence	Écart
Plaques parallèles	f·Re	23.93	24 (exact)	-0.3 %
Plaques parallèles	Nu	7.529	7,541 (exact)	-0.2 %
Faisceau tubes ronds	Nu (Ø 6 mm)	14.75	Zukauskas 11,3 à 15,5	dans la fourchette
Faisceau tubes ronds	Δp (Pa)	4.40	Zukauskas 5.02	-12.4 %
Tube isolé	Nu	10.72	Hilpert 9.89	+8.4 %
Tube isolé	Strouhal	0.220	Roshko 0.205	+7.2 %
Tube isolé	Cd	1.45	essais 1,1 à 1,2	surestimé (2D)

2. Convergence en maillage (tubes ronds, couches) : maillage moyen retenu

Grandeur	Grossier (17868)	Moyen (32042)	Fin (56802)	Valeur retenue
Δp (Pa)	4.38	4.28	4.48	4,4 ± 2,5 %
Nu (Ø 6 mm)	14.46	14.38	14.18	14,2 ± 1,5 %

La comparaison des formes est en page 3.

Comparaison des formes de tubes

Même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.

Série 1 : 10 / 10 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Stabilité
Rond	4.28	61.9	27.5 %	1.29	37	± 0.1 %
Carré	3.81	48.6	20.9 %	1.51	46	± 0.9 %
Losange	6.19	61.9	25.8 %	1.98	47	± 1.5 %
Triangle, pointe amont	4.69	57.4	22.8 %	1.70	60	± 5.2 %
Triangle, base amont	8.50	55.1	22.0 %	3.19	60	± 1.4 %
Ellipse 2:1	1.48	47.2	20.7 %	0.59	45	± 0.2 %
Ellipse 3:1	0.79	39.0	16.4 %	0.40	58	± 1.2 %
Tube plat 4:1	0.62	34.9	14.0 %	0.37	74	± 1.4 %
Goutte	0.85	34.0	13.5 %	0.52	80	± 3.5 %
Lentille	0.76	41.3	17.1 %	0.37	62	± 0.8 %

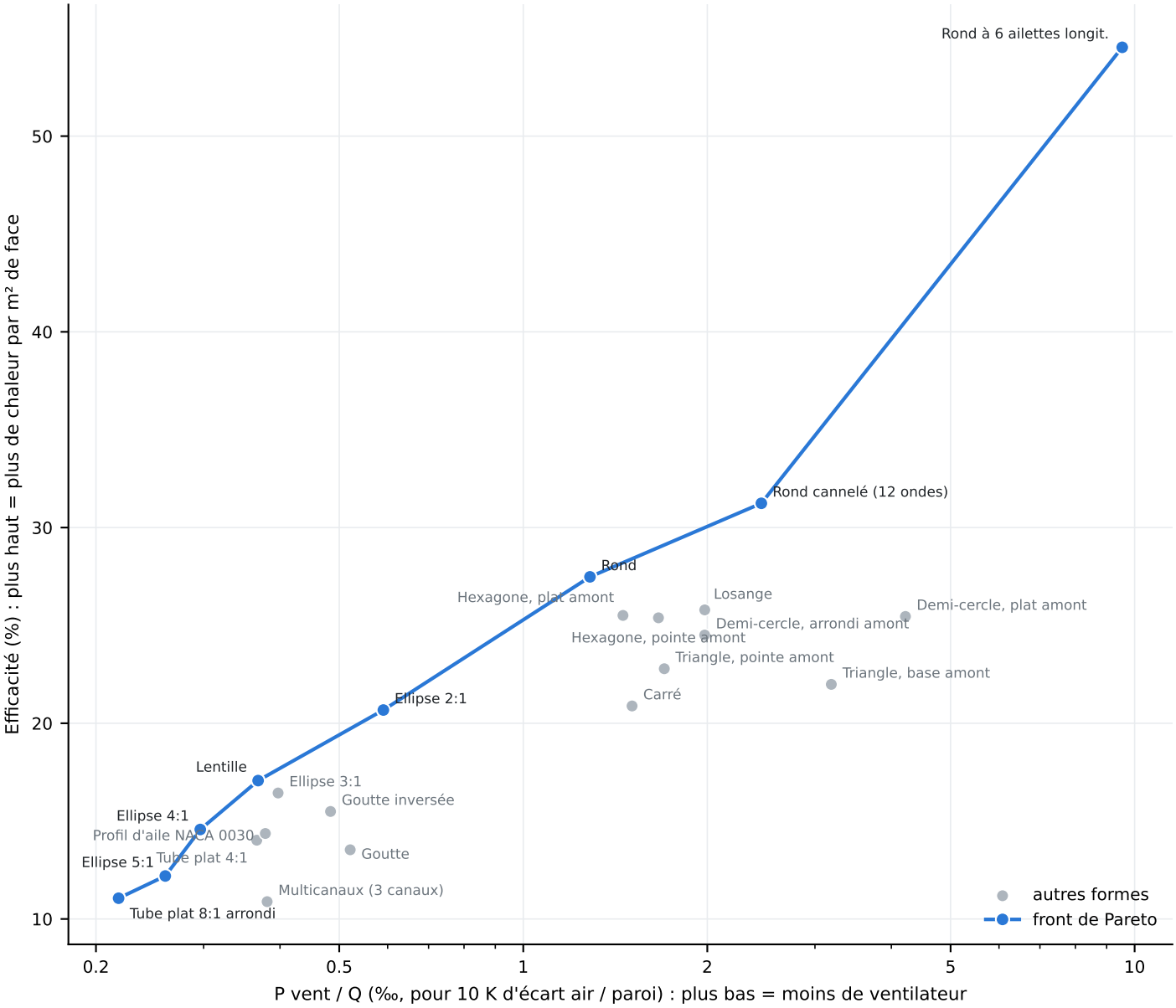
Série 2 : 12 / 12 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Prof. (mm)	Stabilité
Profil d'aile NACA 0030	0.66	35.3	14.4 %	0.38	70	± 2.0 %
Goutte inversée	0.91	39.4	15.5 %	0.48	80	± 3.3 %
Ellipse 4:1	0.52	35.9	14.6 %	0.30	71	± 0.7 %
Ellipse 5:1	0.38	30.7	12.2 %	0.26	85	± 1.1 %
Tube plat 8:1 arrondi	0.29	29.1	11.1 %	0.22	113	± 0.6 %
Hexagone, pointe amont	5.12	58.3	25.4 %	1.66	41	± 0.7 %
Hexagone, plat amont	4.50	58.6	25.5 %	1.46	40	± 0.2 %
Demi-cercle, plat amont	13.01	61.9	25.5 %	4.22	47	± 0.6 %
Demi-cercle, arrondi amont	5.88	59.2	24.5 %	1.98	47	± 0.2 %
Rond à 6 ailettes longit.	63.04	63.6	54.5 %	9.54	42	± 0.2 %
Rond cannelé (12 ondes)	9.28	45.8	31.2 %	2.45	39	± 0.1 %
Multicanaux (3 canaux)	0.50	32.3	10.9 %	0.38	110	± 0.8 %

Conditions : batterie de 4 rangs en quinconce, air à 1 m/s en face, même charge de propane et même périmètre côté propane pour toutes les formes.
Δp : perte de charge de l'air à travers la batterie ; fixe la puissance et le bruit du ventilateur.
h : coefficient d'échange moyen côté air, par m² de surface extérieure des tubes.
Efficacité : part de l'écart de température entre l'air entrant et la paroi récupérée par l'air en sortie ; à vitesse égale, elle est proportionnelle à la chaleur échangée par m² de face.
P vent / Q : puissance de ventilation (Δp × débit) divisée par la chaleur échangée, pour un écart air / paroi de 10 K ; plus c'est bas, mieux c'est.
Prof. : profondeur de la batterie dans le sens de l'air (encombrement à charge égale).
Stabilité : écart entre les moyennes de la 1re et de la 2e moitié du calcul (écoulement instationnaire) ; au-delà de ±2 %, le calcul est à prolonger.

Compromis échange / ventilation des 22 formes

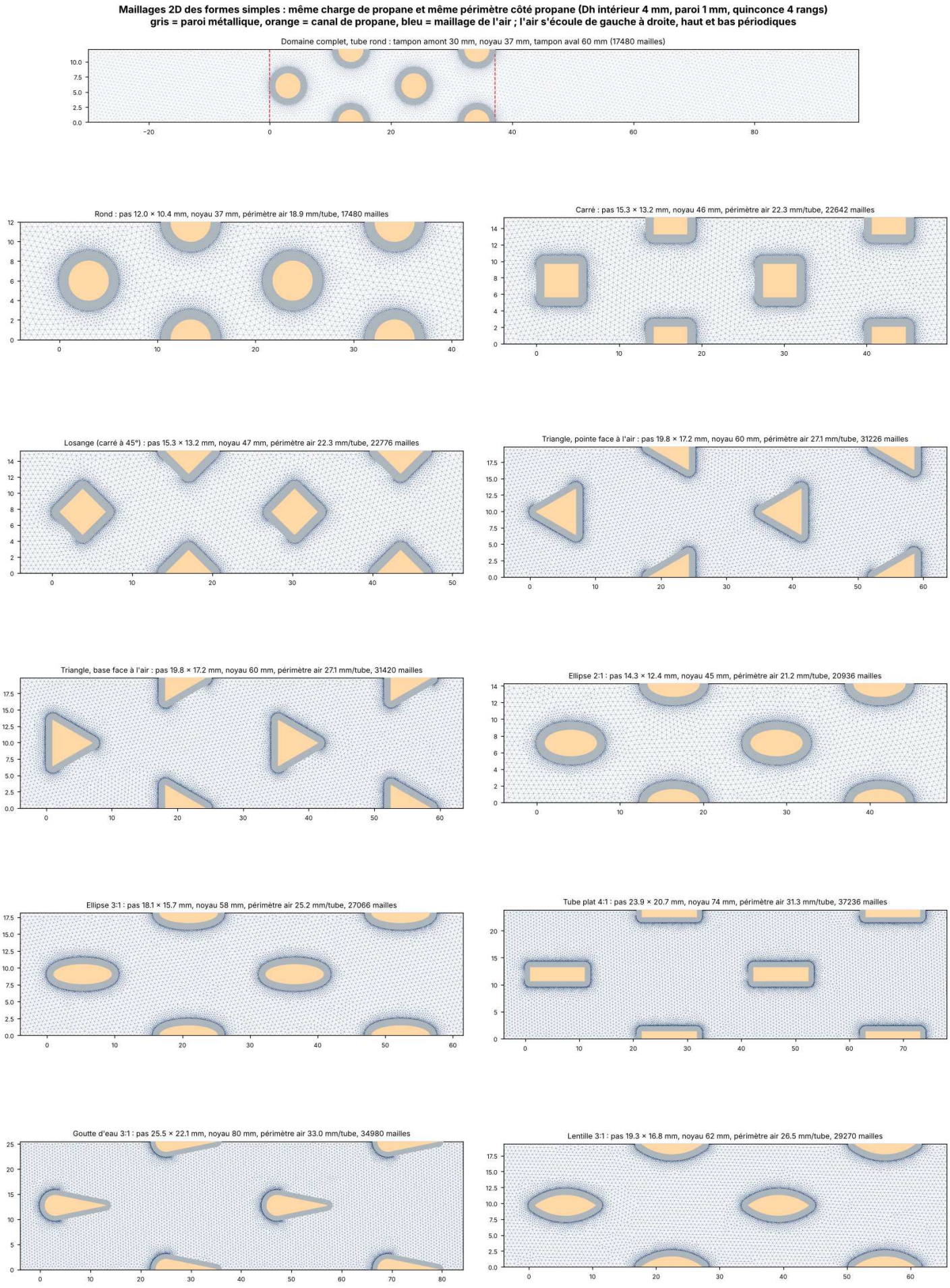
Air à 1 m/s, même charge de propane. En haut à gauche : meilleur.
En bleu, le front de Pareto : aucune autre forme ne fait mieux sur les deux critères à la fois.



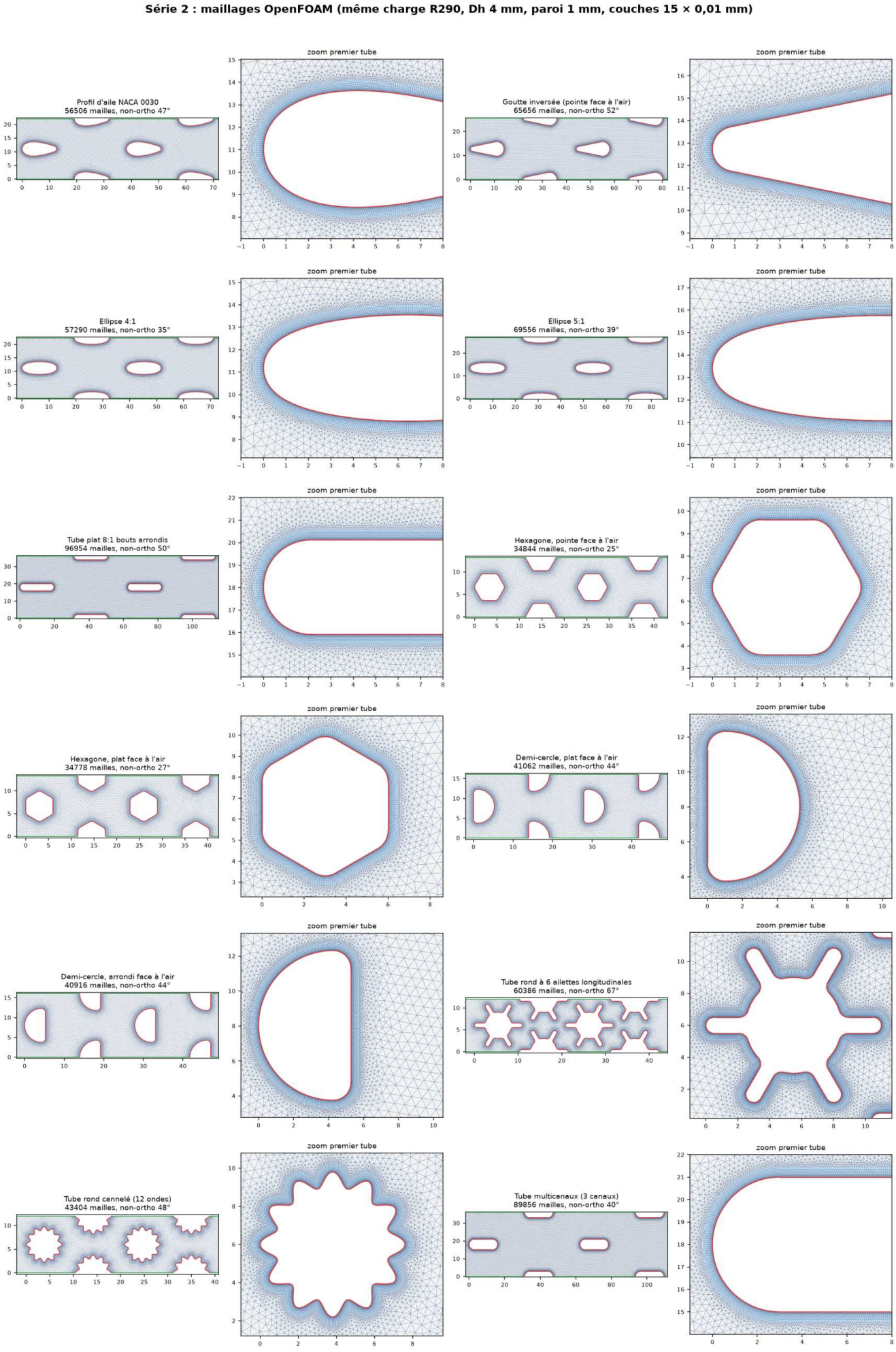
Lecture : les formes rondes échangent le plus sur peu de profondeur mais coûtent en ventilation ;
les formes allongées divisent la puissance de ventilation par 4 à 6 mais échangent 2 à 2,5 fois moins par m² de face.
Le rond à ailettes a beaucoup plus de surface côté air : c'est déjà un tube à ailettes (à comparer plus tard aux ailettes).

Géométries : série 1

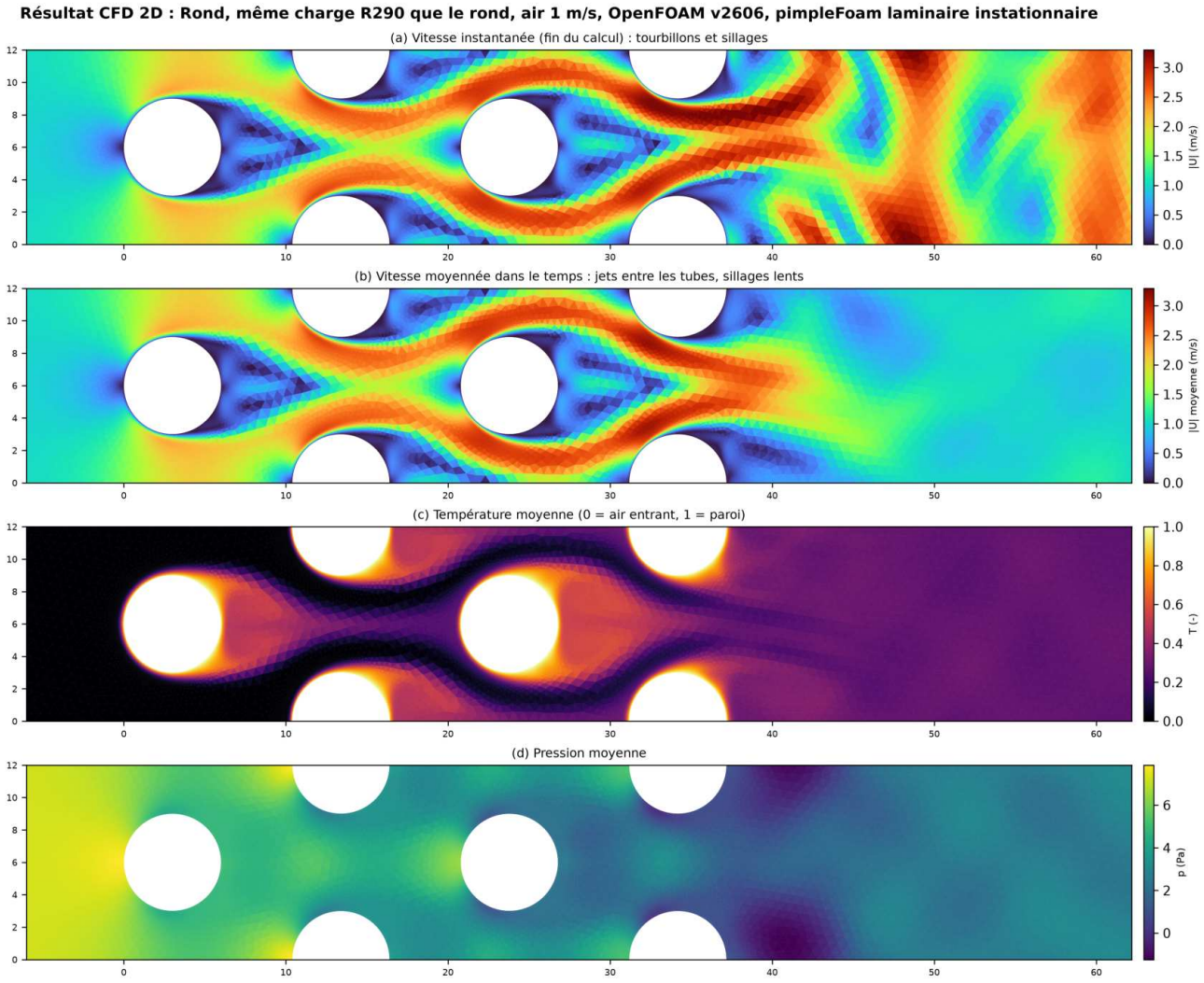
Tracées sur le premier maillage (triangles) ; calculs faits sur le maillage à couches (page convergence).



Géométries : série 2



Rond

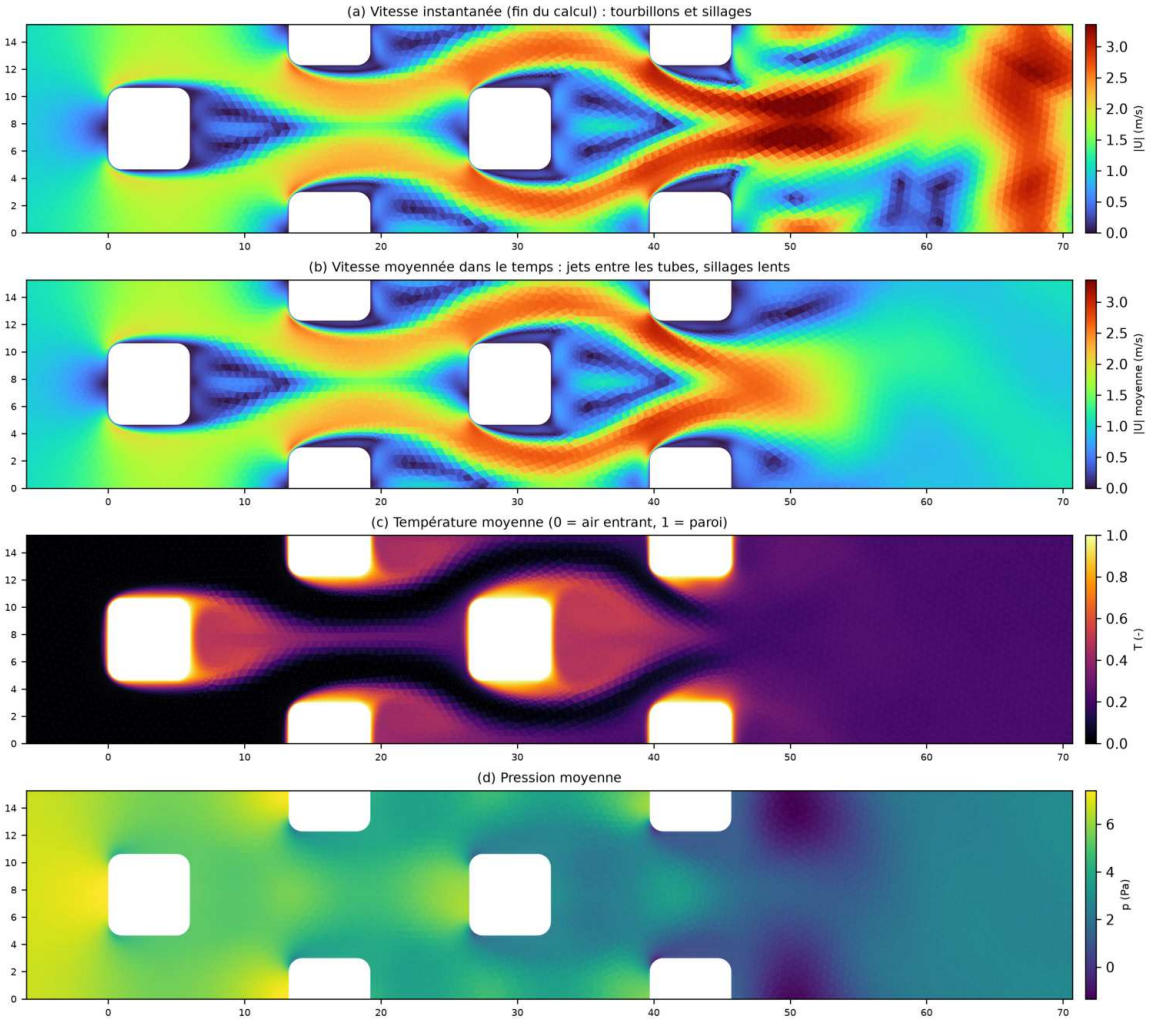


Perte de charge	4.28 Pa (4 rangs, f par rang = 0.444)	
Air en sortie	T = 0.275 → efficacité 27.5 %, NTU = 0.321	
Coefficient d'échange	h = 61.9 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0204	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.10 %, T 0.07 %	

Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)	
Nu cylindre isolé	11.25 (+28 %)
Nu faisceau	15.54 (-8 %)
Δp abaques	5.02 Pa (-15 %)

Carré

Résultat CFD 2D : Carré, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



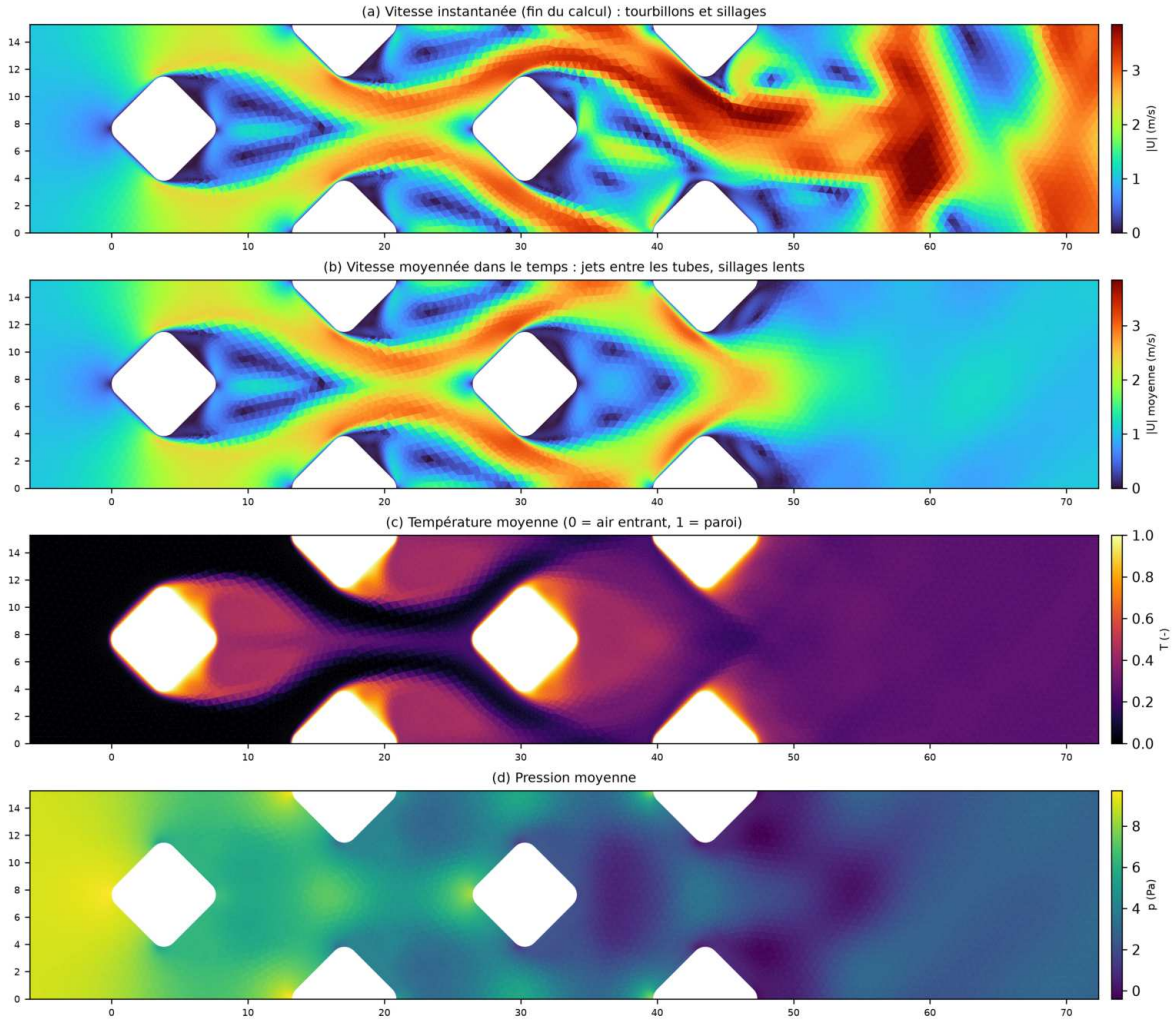
Perte de charge	3.81 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.584)
Air en sortie	T = 0.209	→ efficacité 20.9 %, NTU = 0.234
Coefficient d'échange	h = 48.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 11.28 j = 0.0194
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.26 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.85 %, T 0.43 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	3.81 Pa	contre 4.28 (-11 %)
efficacité	20.9 %	contre 27.5 (-24 %)
h	48.6	contre 62.0 (-22 %)

Losange

Résultat CFD 2D : Losange (carré à 45°), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



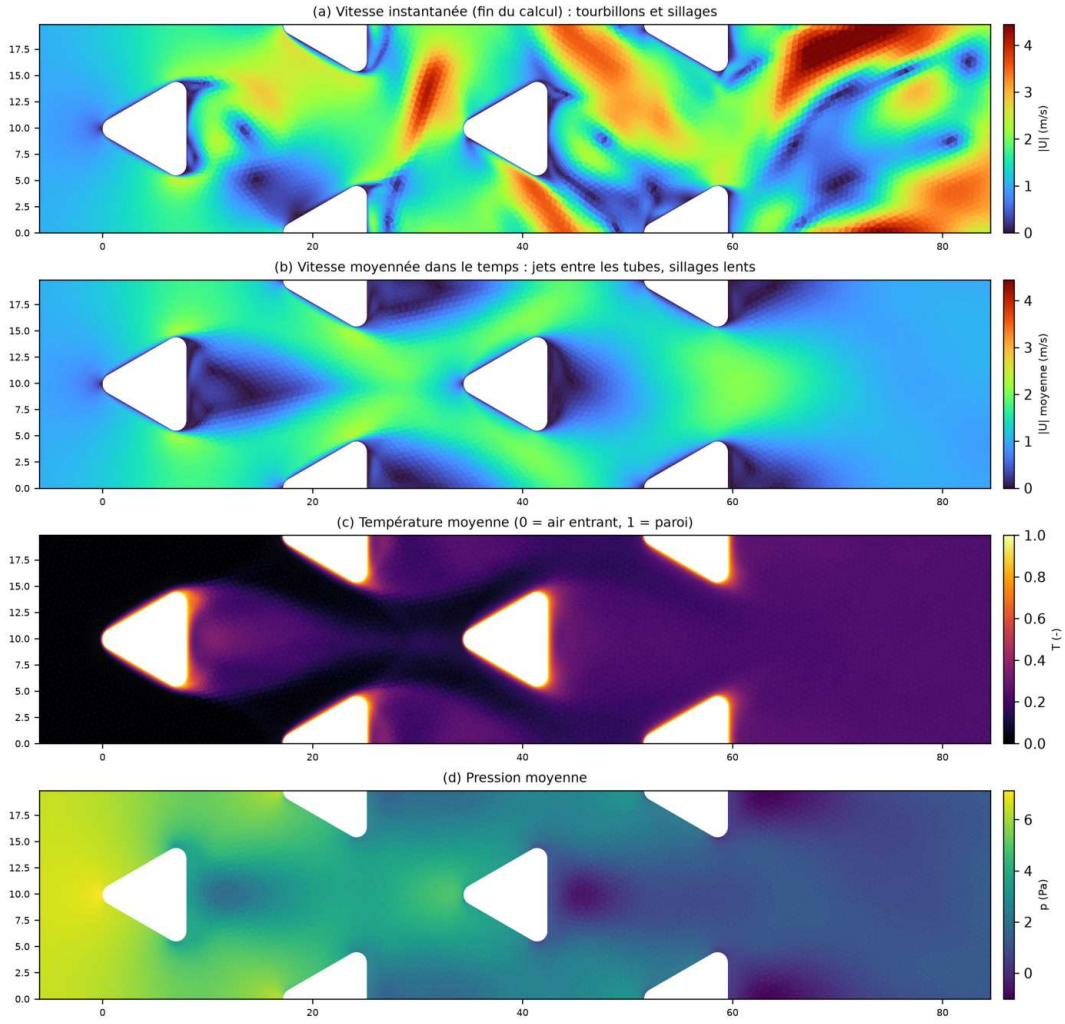
Perte de charge	6.19 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.640)
Air en sortie	T = 0.258	→ efficacité 25.8 %, NTU = 0.298
Coefficient d'échange	h = 61.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.37 j = 0.0203
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.08 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.49 %, T 0.04 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	6.19 Pa	contre 4.28 (+45 %)
efficacité	25.8 %	contre 27.5 (-6 %)
h	61.9	contre 62.0 (-0 %)

Triangle, pointe amont

Résultat CFD 2D : Triangle, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



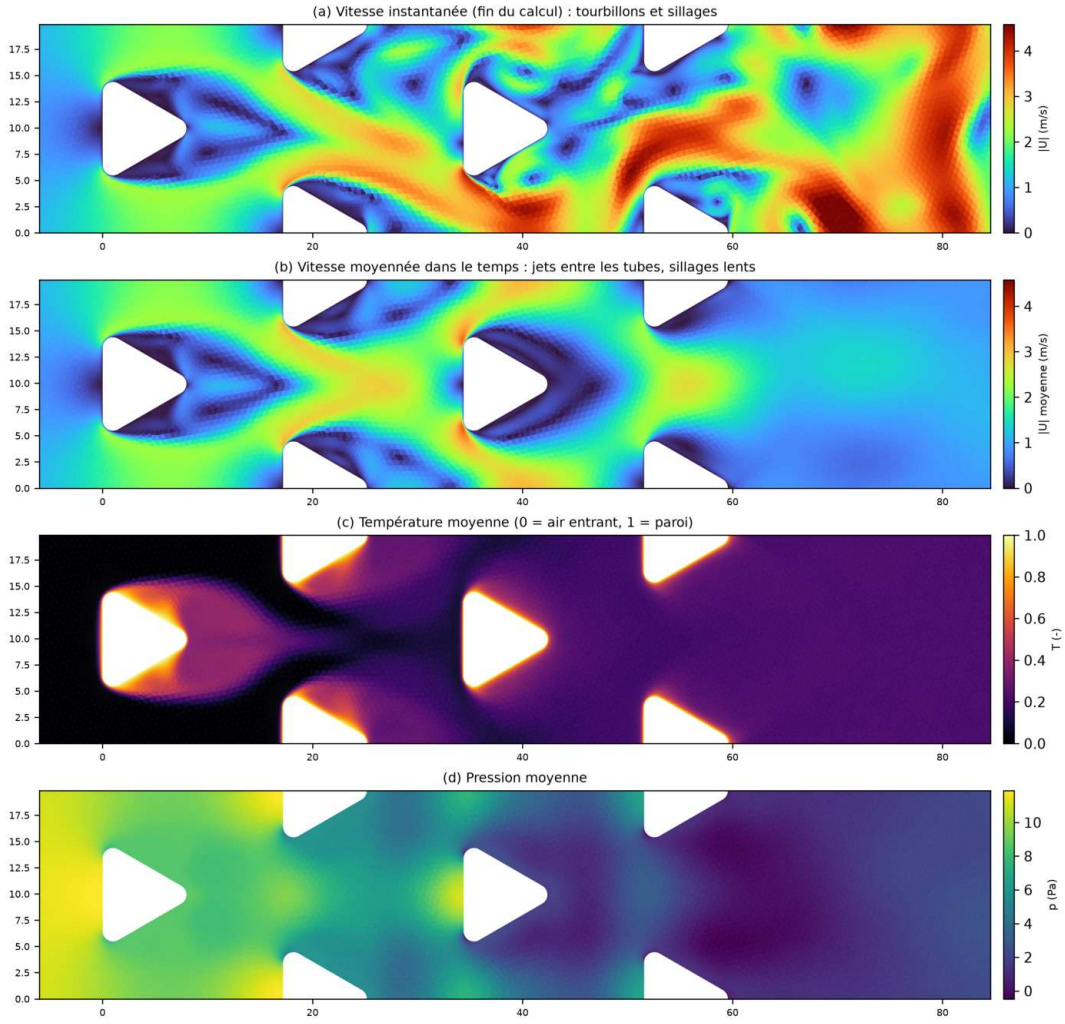
Perte de charge	4.69 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.590)
Air en sortie	T = 0.228	→ efficacité 22.8 %, NTU = 0.259
Coefficient d'échange	h = 57.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.32 j = 0.0208
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -1.45 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 5.17 %, T 0.27 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	4.69 Pa	contre 4.28 (+10 %)
efficacité	22.8 %	contre 27.5 (-17 %)
h	57.4	contre 62.0 (-7 %)

Triangle, base amont

Résultat CFD 2D : Triangle, base face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



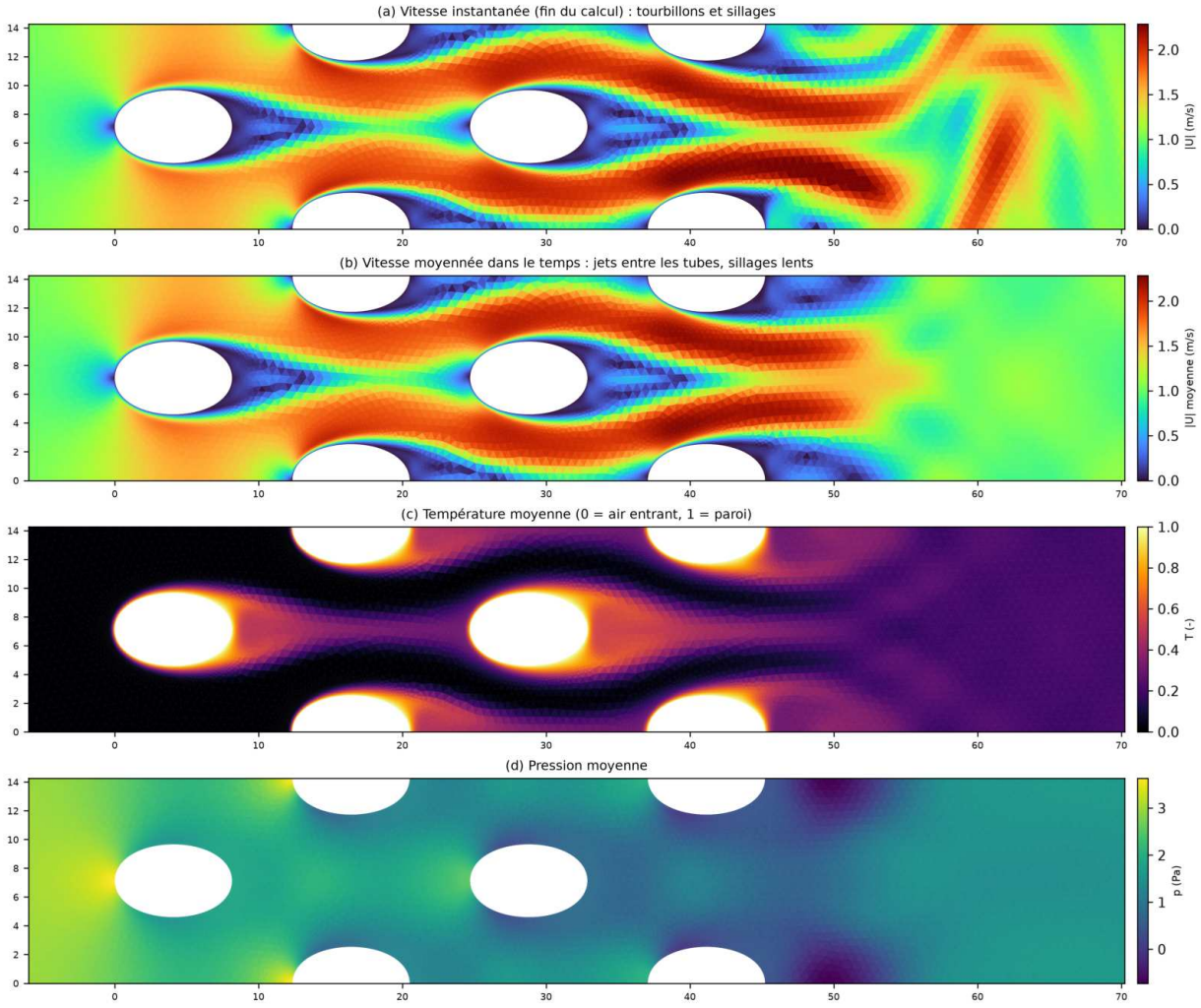
Perte de charge	8.50 Pa	(4 rangs, f par rang = 1.068)
Air en sortie	T = 0.220	→ efficacité 22.0 %, NTU = 0.248
Coefficient d'échange	h = 55.1 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 12.79 j = 0.0199
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.36 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.42 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	8.50 Pa	contre 4.28 (+98 %)
efficacité	22.0 %	contre 27.5 (-20 %)
h	55.1	contre 62.0 (-11 %)

Ellipse 2:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 2:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



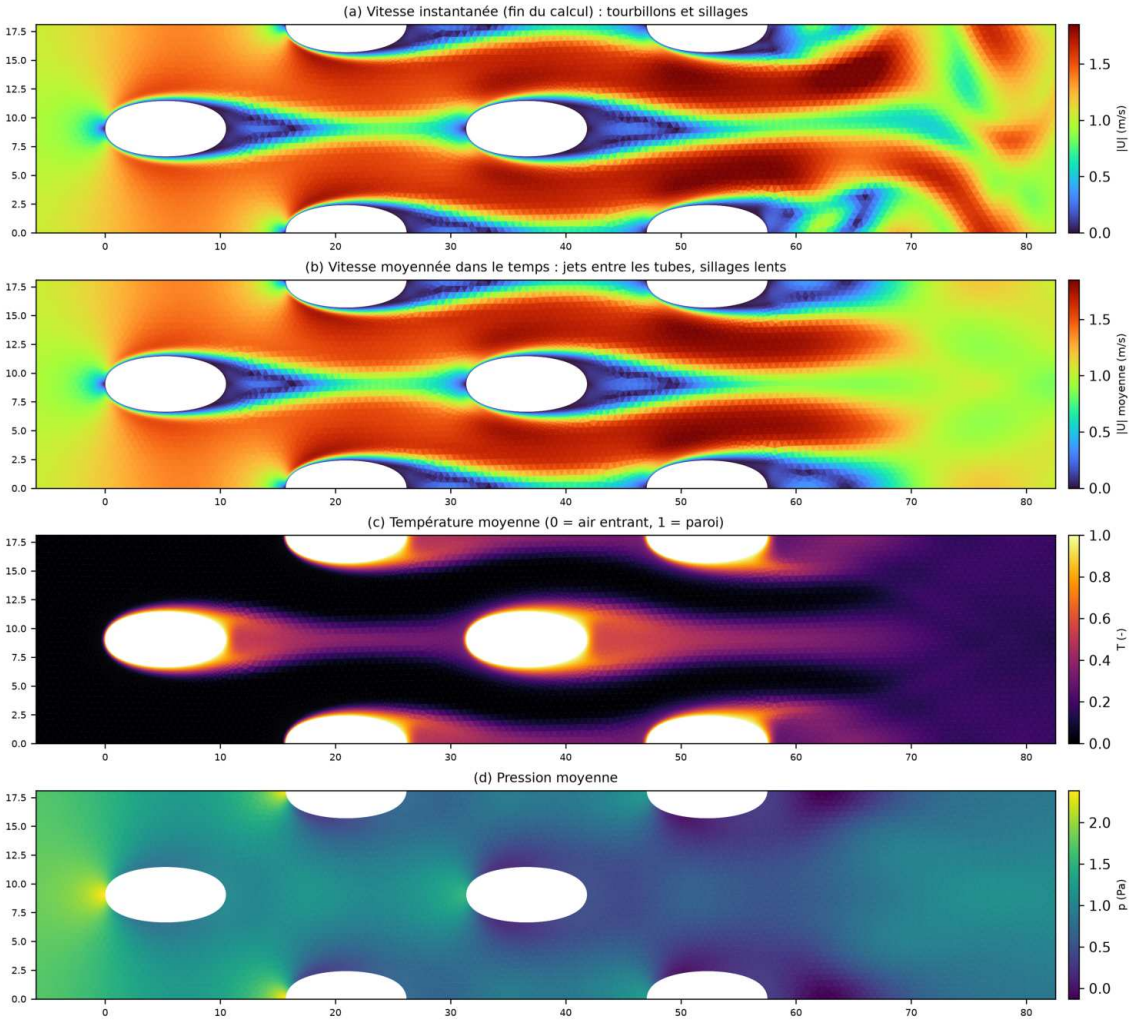
Perte de charge	1.48 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.254)
Air en sortie	T = 0.207	→ efficacité 20.7 %, NTU = 0.232
Coefficient d'échange	h = 47.2 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 10.94 j = 0.0199
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.00 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.18 %, T 0.08 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	1.48 Pa	contre 4.28 (-65 %)
efficacité	20.7 %	contre 27.5 (-25 %)
h	47.2	contre 62.0 (-24 %)

Ellipse 3:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



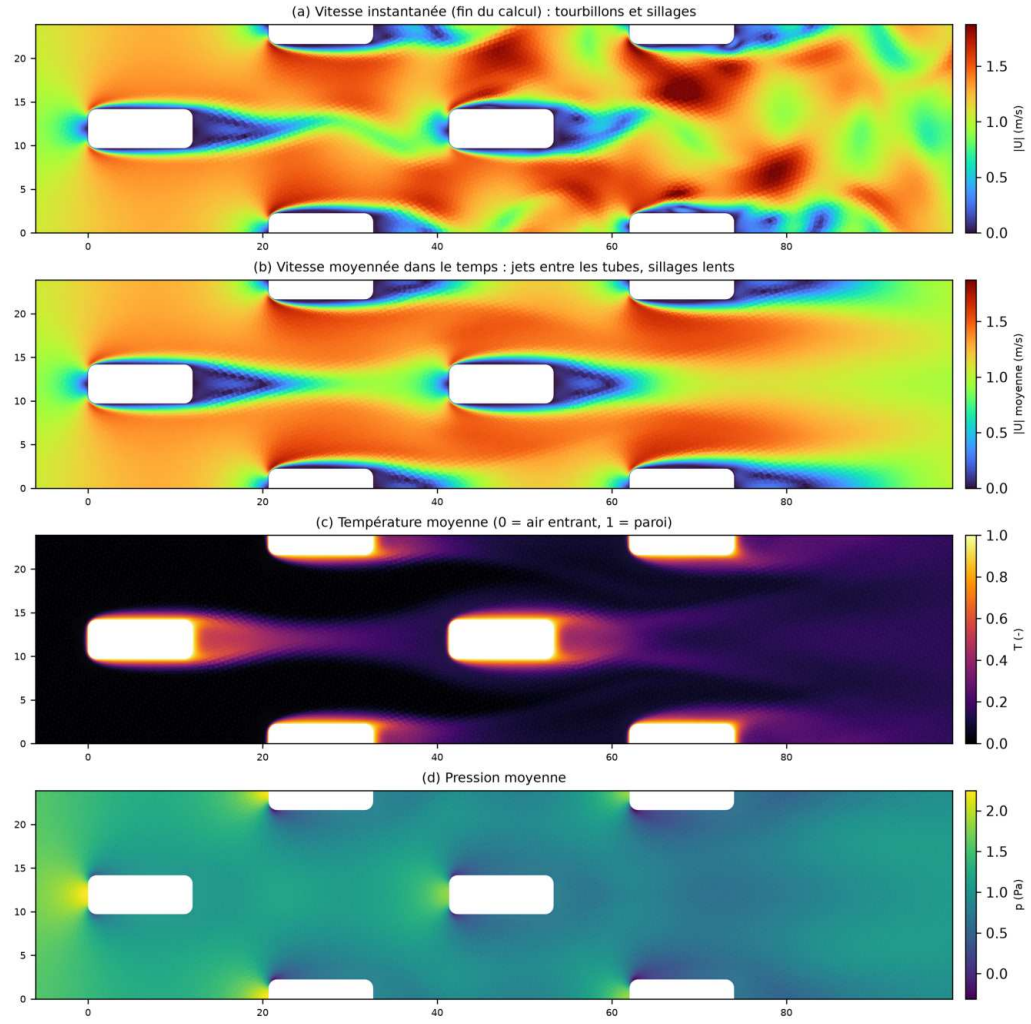
Perte de charge	0.79 Pa (4 rangs, f par rang = 0.176)	
Air en sortie	T = 0.164 → efficacité 16.4 %, NTU = 0.180	
Coefficient d'échange	h = 39.0 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 9.05 j = 0.0188	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.10 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.21 %, T 0.03 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.79 Pa	contre 4.28 (-82 %)
efficacité	16.4 %	contre 27.5 (-40 %)
h	39.0	contre 62.0 (-37 %)

Tube plat 4:1

Résultat CFD 2D : Tube plat 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

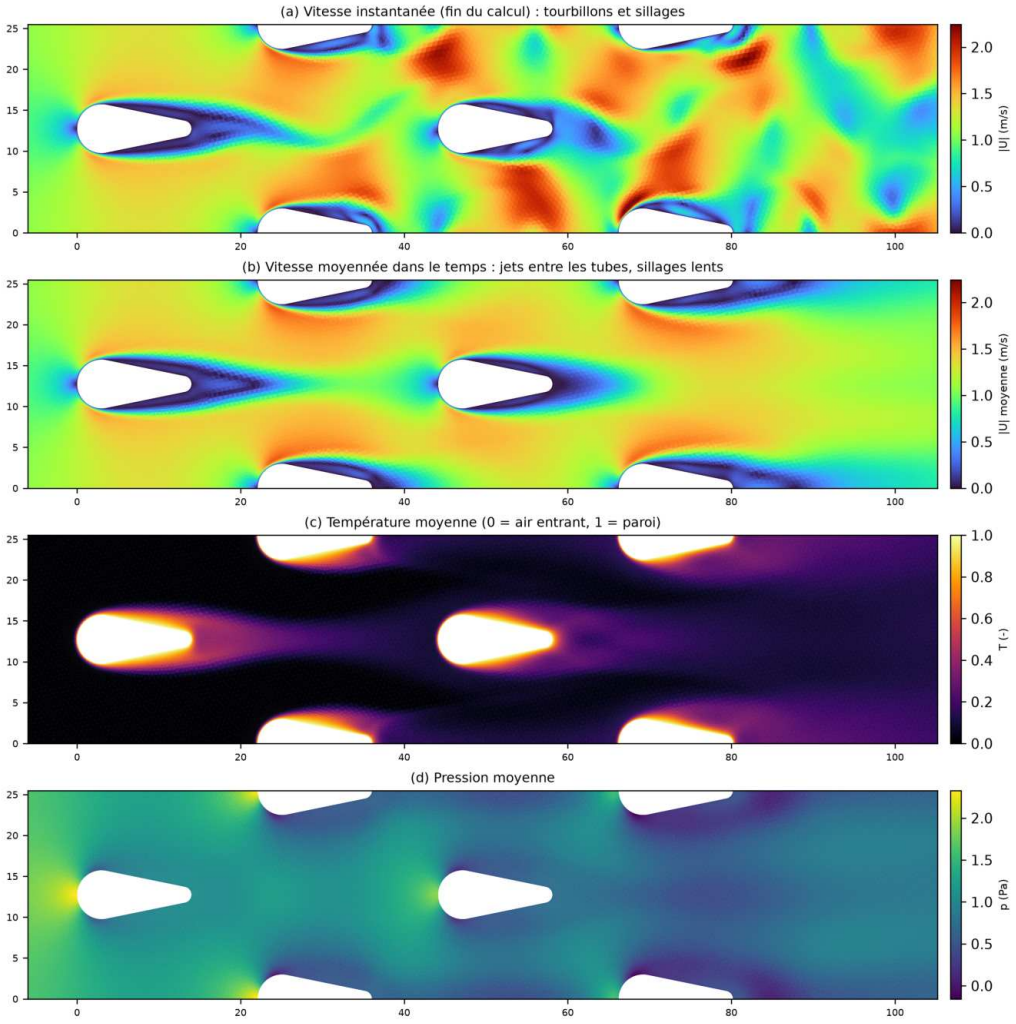


Perte de charge	0.62 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie	T = 0.140	→ efficacité 14.0 %, NTU = 0.151
Coefficient d'échange	h = 34.9 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 8.10 j = 0.0186
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.27 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 1.07 %, T 1.36 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	0.62 Pa	contre 4.28 (-85 %)
efficacité	14.0 %	contre 27.5 (-49 %)
h	34.9	contre 62.0 (-44 %)

Goutte

Résultat CFD 2D : Goutte d'eau 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

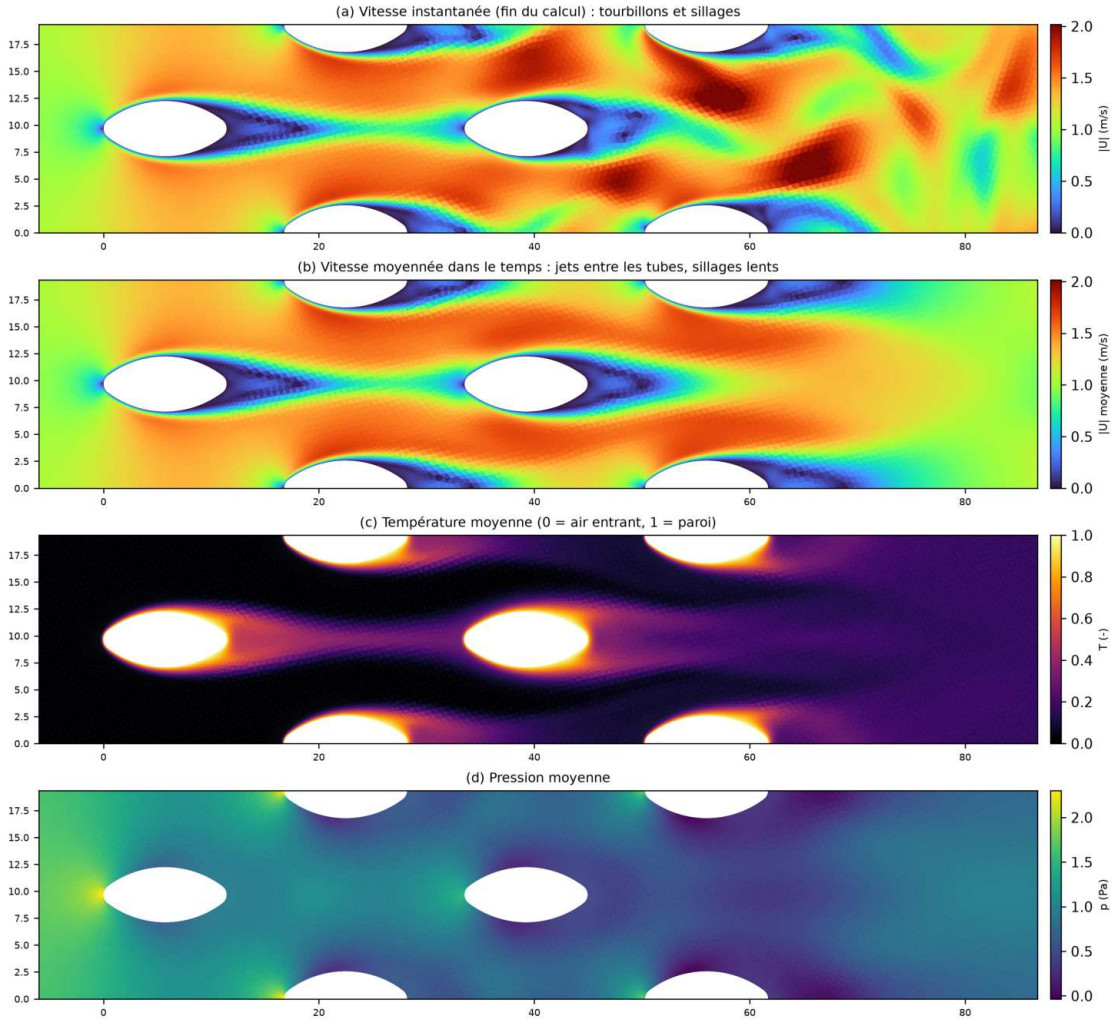



```
Perte de charge            0.85 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.207)
Air en sortie            T = 0.135   →  efficacité 13.5 %, NTU = 0.145
Coefficient d'échange    h = 34.0 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.90   j = 0.0171
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.09 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.59 %, T 3.49 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.85 Pa  contre 4.28  (-80 %)
  efficacité   13.5 %   contre 27.5  (-51 %)
  h            34.0     contre 62.0  (-45 %)
```

Lentille

Résultat CFD 2D : Lentille 3:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

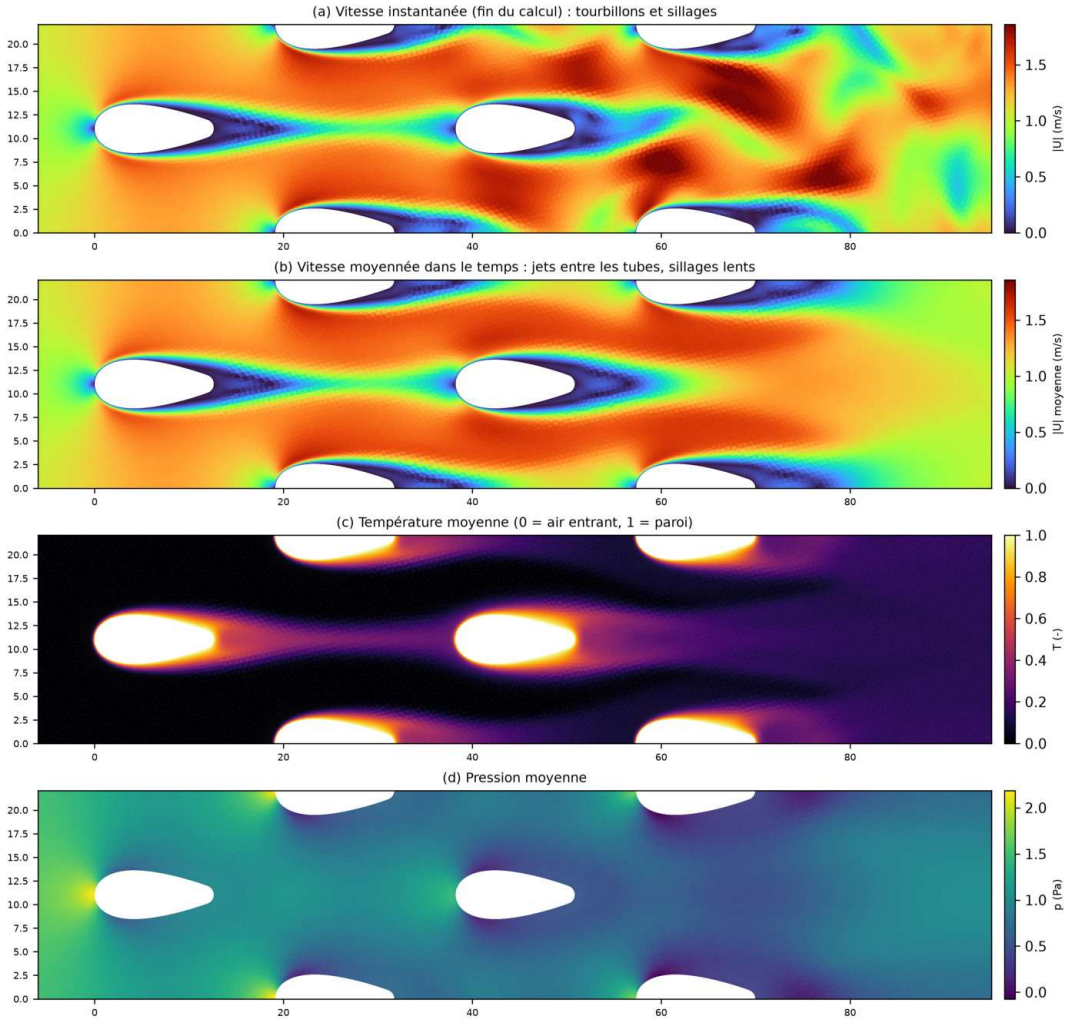



```
Perte de charge            0.76 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.170)
Air en sortie            T = 0.171   →  efficacité 17.1 %, NTU = 0.187
Coefficient d'échange    h = 41.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 9.58   j = 0.0199
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.11 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.82 %, T 0.09 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.76 Pa  contre 4.28  (-82 %)
  efficacité   17.1 %   contre 27.5  (-38 %)
  h            41.3     contre 62.0  (-33 %)
```

Profil d'aile NACA 0030

Résultat CFD 2D : Profil d'aile NACA 0030, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

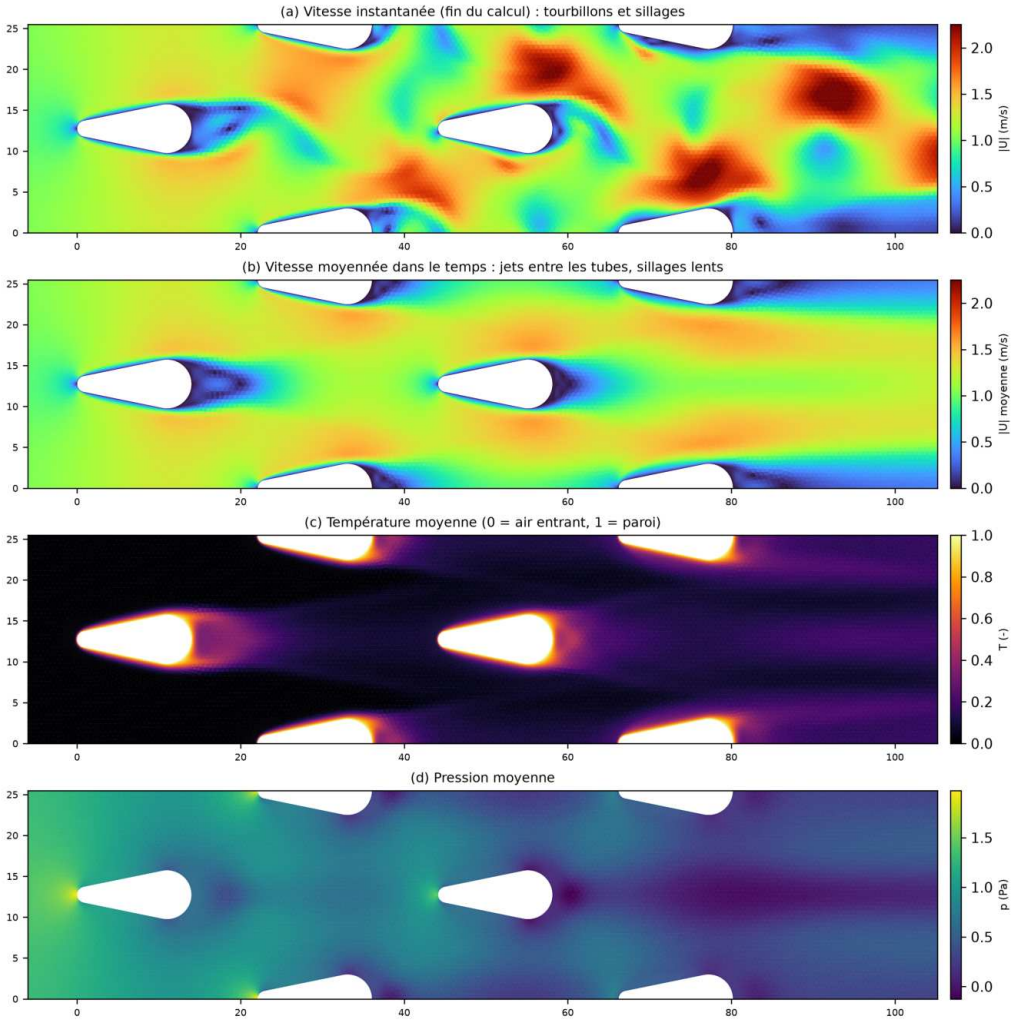


Perte de charge	0.66 Pa (4 rangs, f par rang = 0.160)	
Air en sortie	T = 0.144 → efficacité 14.4 %, NTU = 0.155	
Coefficient d'échange	h = 35.3 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 8.18 j = 0.0177	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.26 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 2.04 %, T 0.25 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)			
Δp	0.66 Pa	contre 4.28	(-85 %)
efficacité	14.4 %	contre 27.5	(-48 %)
h	35.3	contre 62.0	(-43 %)

Goutte inversée

Résultat CFD 2D : Goutte inversée (pointe face à l'air), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



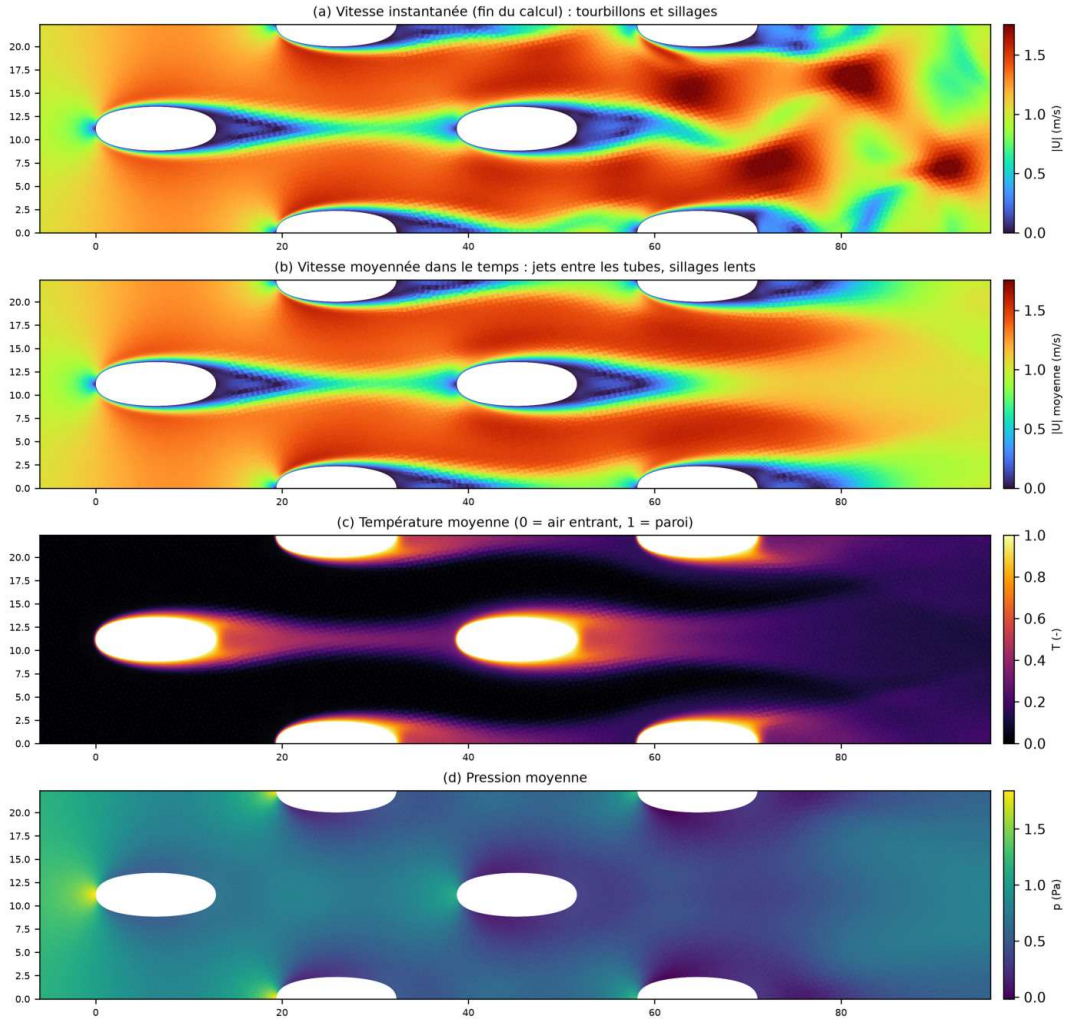
Perte de charge	0.91 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.220)
Air en sortie	T = 0.155	→ efficacité 15.5 %, NTU = 0.168
Coefficient d'échange	h = 39.4 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 9.14 j = 0.0198
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.41 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 3.31 %, T 1.09 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.91 Pa	contre 4.28 (-79 %)
efficacité	15.5 %	contre 27.5 (-44 %)
h	39.4	contre 62.0 (-36 %)

Ellipse 4:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 4:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



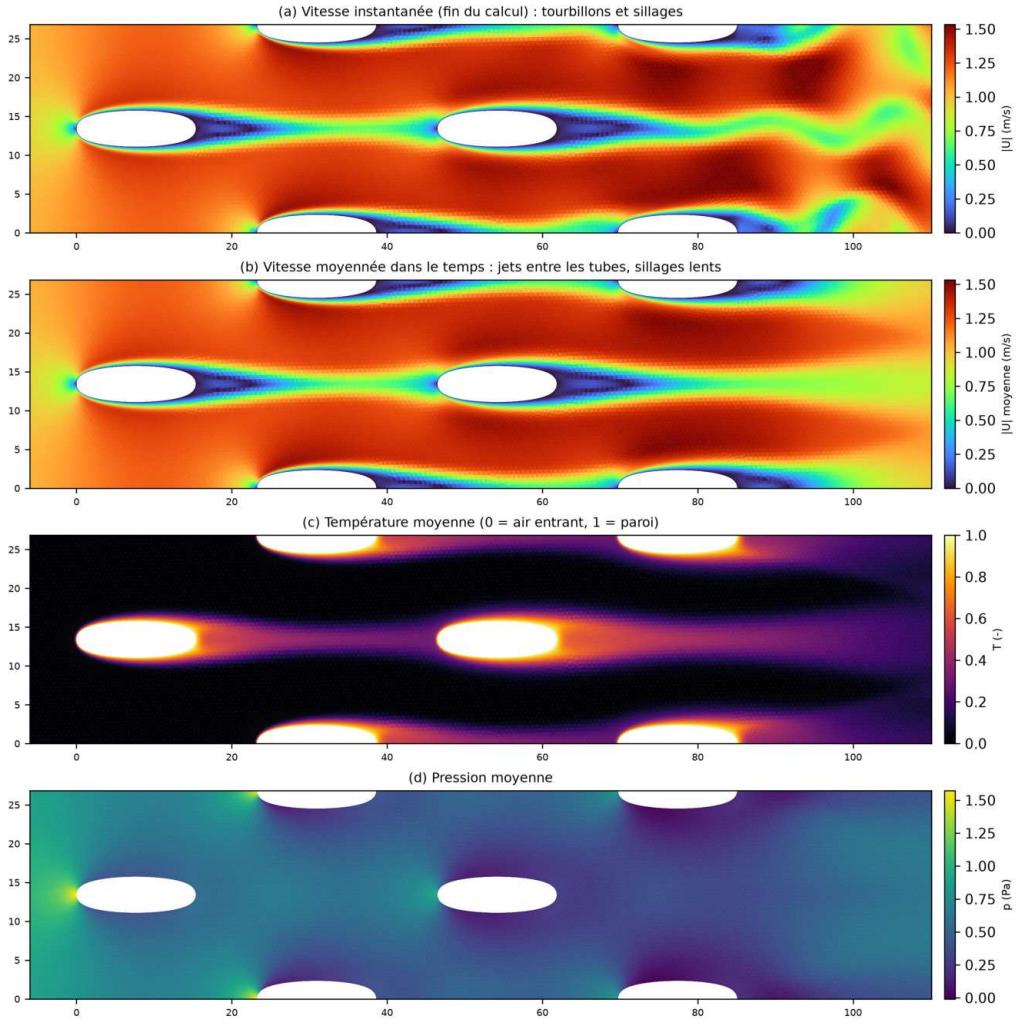
Perte de charge	0.52 Pa (4 rangs, f par rang = 0.135)	
Air en sortie	T = 0.146 → efficacité 14.6 %, NTU = 0.158	
Coefficient d'échange	h = 35.9 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 8.33 j = 0.0186	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.08 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.58 %, T 0.67 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	0.52 Pa	contre 4.28 (-88 %)
efficacité	14.6 %	contre 27.5 (-47 %)
h	35.9	contre 62.0 (-42 %)

Ellipse 5:1

Résultat CFD 2D : Ellipse 5:1, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

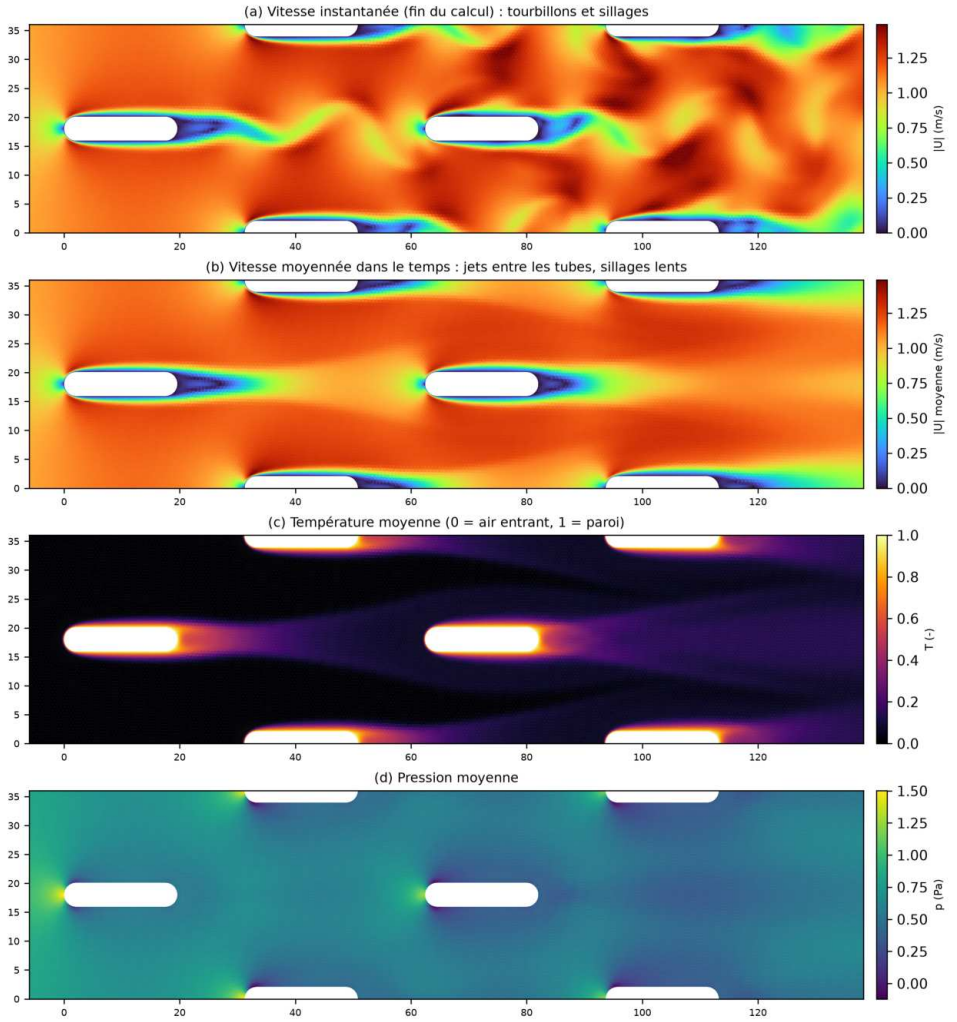


Perte de charge	0.38 Pa (4 rangs, f par rang = 0.109)	
Air en sortie	T = 0.122 → efficacité 12.2 %, NTU = 0.130	
Coefficient d'échange	h = 30.7 W/m²K Nu (Ø 6 mm) = 7.13 j = 0.0167	
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.01 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.12 %, T 1.06 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	0.38 Pa	contre 4.28 (-91 %)
efficacité	12.2 %	contre 27.5 (-56 %)
h	30.7	contre 62.0 (-50 %)

Tube plat 8:1 arrondi

Résultat CFD 2D : Tube plat 8:1 bouts arrondis, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

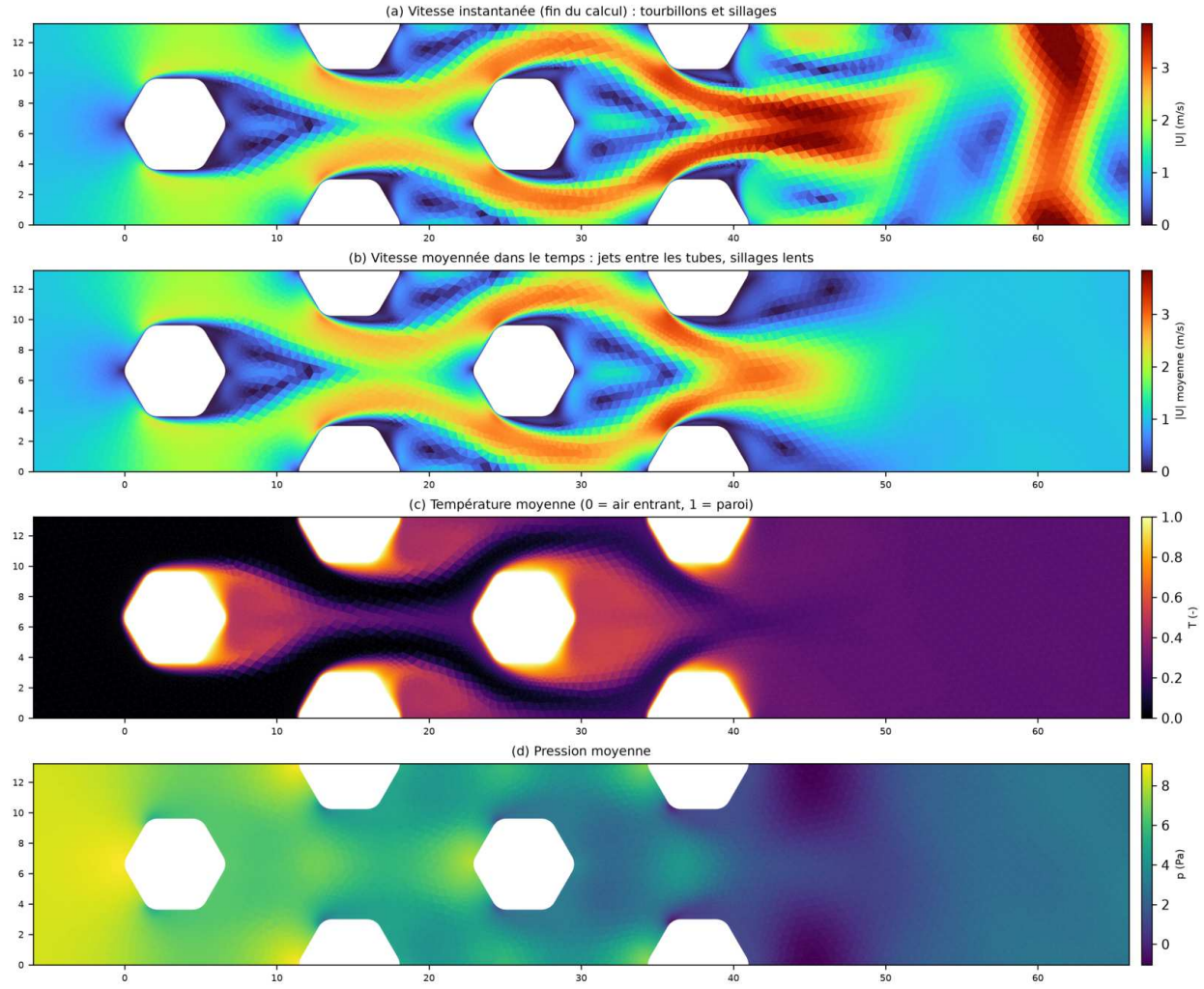


Perte de charge	0.29 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.095)
Air en sortie	T = 0.111	→ efficacité 11.1 %, NTU = 0.117
Coefficient d'échange	h = 29.1 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 6.74 j = 0.0169
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.00 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.57 %, T 0.10 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	0.29 Pa	contre 4.28 (-93 %)
efficacité	11.1 %	contre 27.5 (-60 %)
h	29.1	contre 62.0 (-53 %)

Hexagone, pointe amont

Résultat CFD 2D : Hexagone, pointe face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

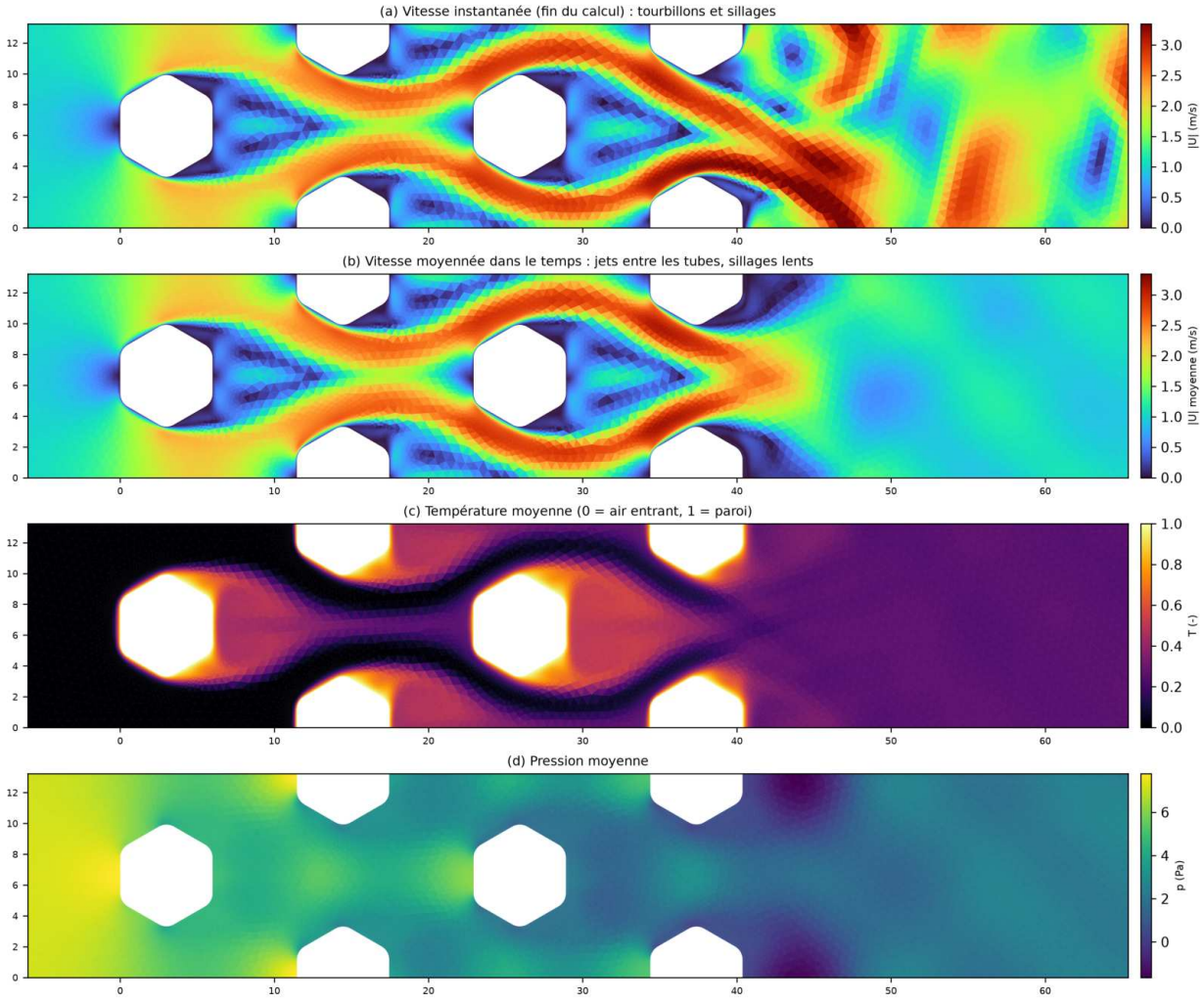



```
Perte de charge            5.12 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.635)
Air en sortie            T = 0.254   →  efficacité 25.4 %, NTU = 0.293
Coefficient d'échange    h = 58.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.52   j = 0.0209
Bilan d'énergie          air / paroi : écart +0.16 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.69 %, T 0.01 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           5.12 Pa  contre 4.28  (+20 %)
  efficacité   25.4 %   contre 27.5  (-8 %)
  h            58.3     contre 62.0  (-6 %)
```

Hexagone, plat amont

Résultat CFD 2D : Hexagone, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

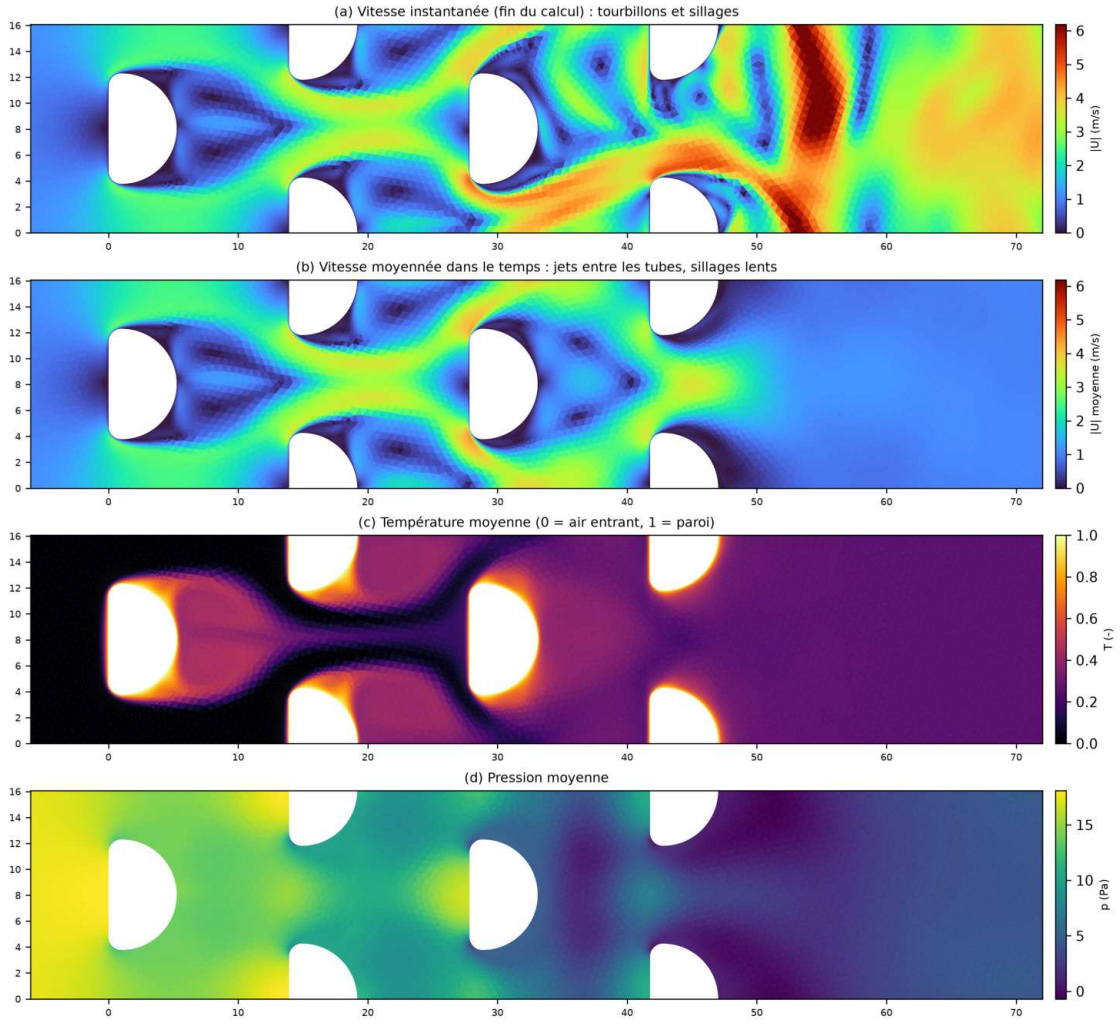



```
Perte de charge            4.50 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.467)
Air en sortie              T = 0.255   →  efficacité 25.5 %, NTU = 0.295
Coefficient d'échange      h = 58.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 13.59   j = 0.0192
Bilan d'énergie            air / paroi : écart +0.01 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.03 %, T 0.19 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           4.50 Pa  contre 4.28  (+5 %)
  efficacité   25.5 %   contre 27.5  (-7 %)
  h            58.6     contre 62.0  (-5 %)
```

Demi-cercle, plat amont

Résultat CFD 2D : Demi-cercle, plat face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

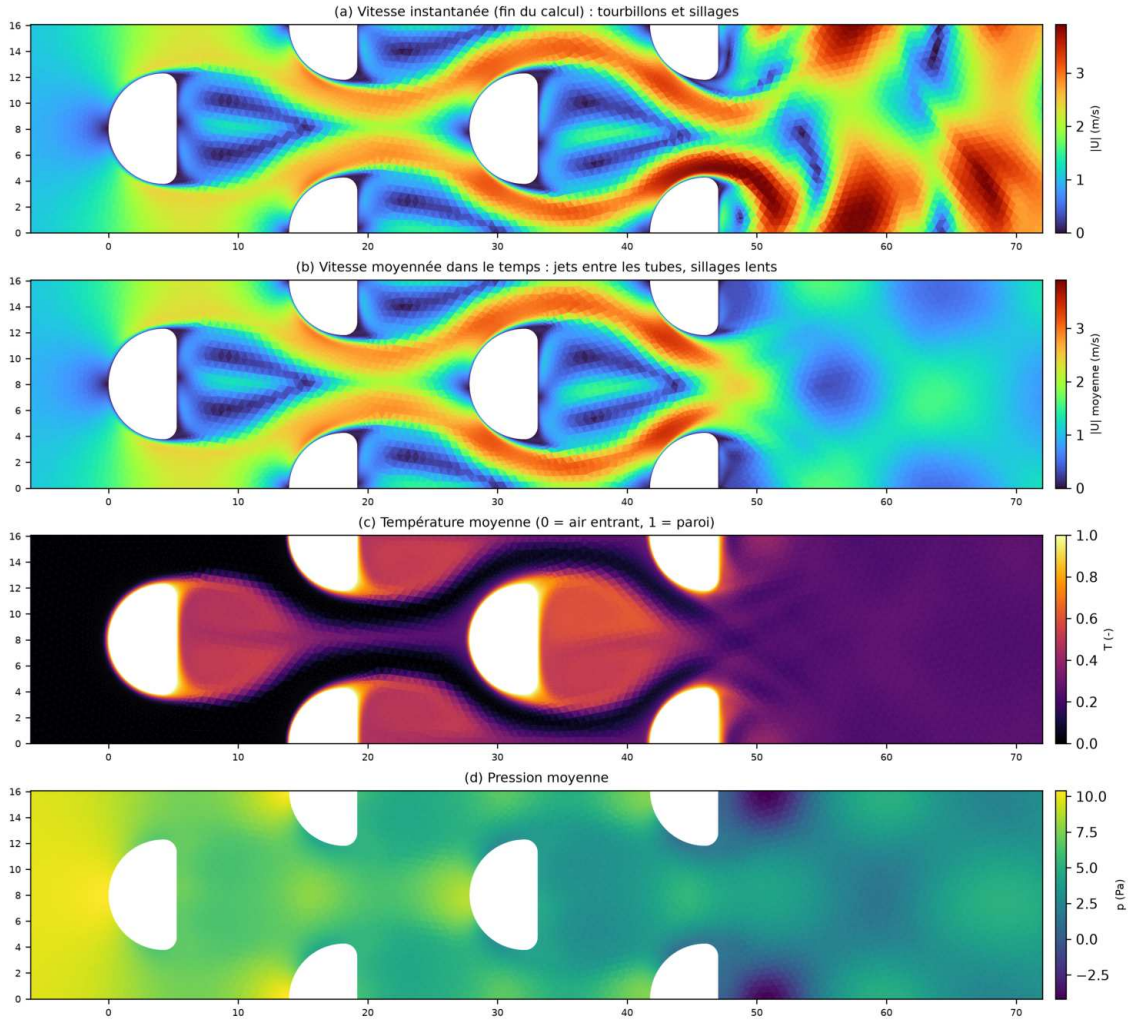



```
Perte de charge           13.01 Pa   (4 rangs, f par rang = 1.184)
Air en sortie             T = 0.255   →  efficacité 25.5 %, NTU = 0.294
Coefficient d'échange     h = 61.9 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.35   j = 0.0190
Bilan d'énergie           air / paroi : écart +0.41 %
Stabilité de la moyenne   écart 1re / 2e moitié : Δp 0.64 %, T 0.60 %
```

```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp          13.01 Pa  contre 4.28  (+204 %)
  efficacité   25.5 %   contre 27.5  (-7 %)
  h            61.9     contre 62.0  (-0 %)
```

Demi-cercle, arrondi amont

Résultat CFD 2D : Demi-cercle, arrondi face à l'air, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

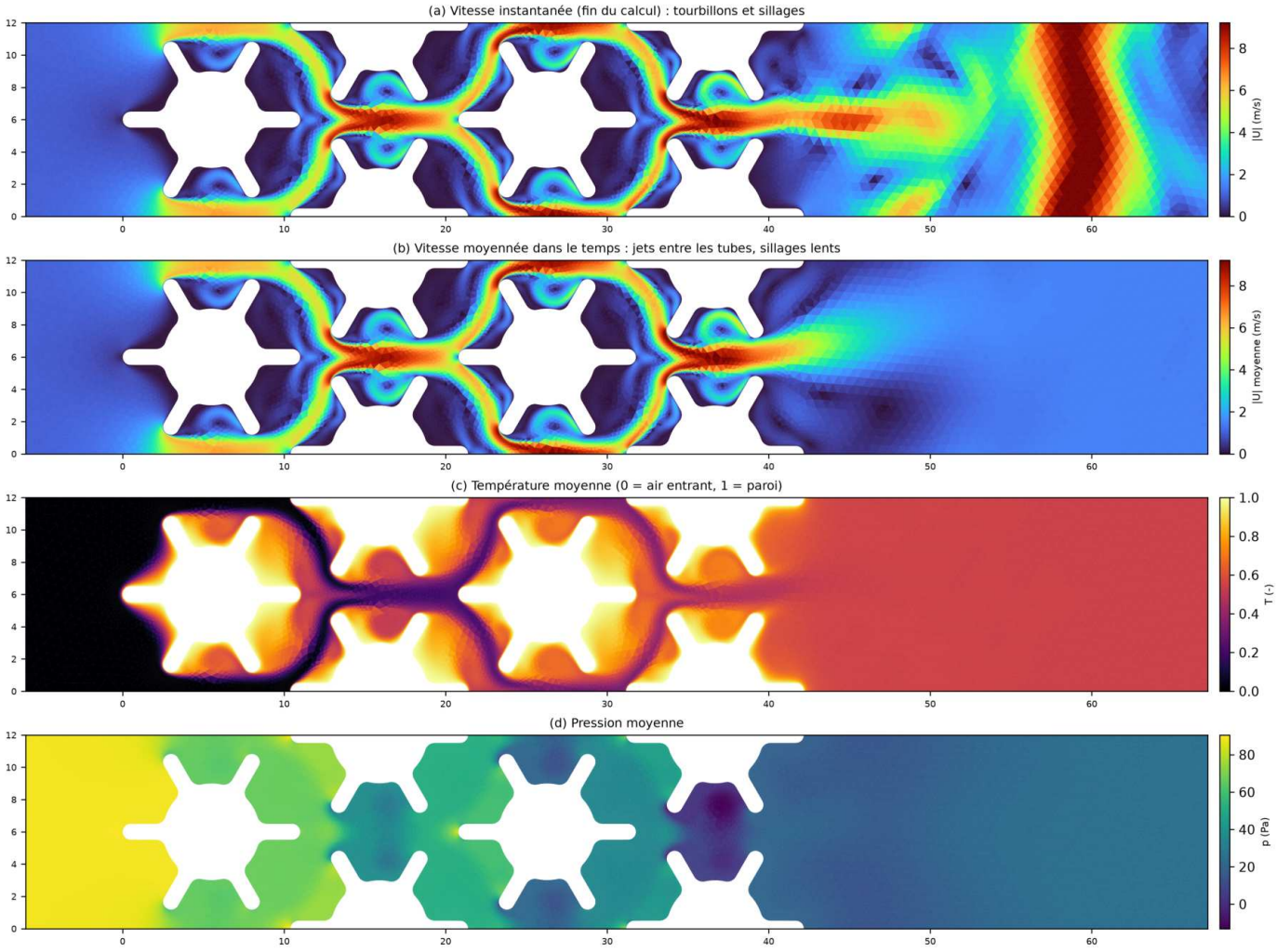


Perte de charge	5.88 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.535)
Air en sortie	T = 0.245	→ efficacité 24.5 %, NTU = 0.281
Coefficient d'échange	h = 59.2 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 13.73 j = 0.0182
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.17 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.23 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	5.88 Pa	contre 4.28 (+37 %)
efficacité	24.5 %	contre 27.5 (-11 %)
h	59.2	contre 62.0 (-4 %)

Rond à 6 ailettes longit.

Résultat CFD 2D : Tube rond à 6 ailettes longitudinales, même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

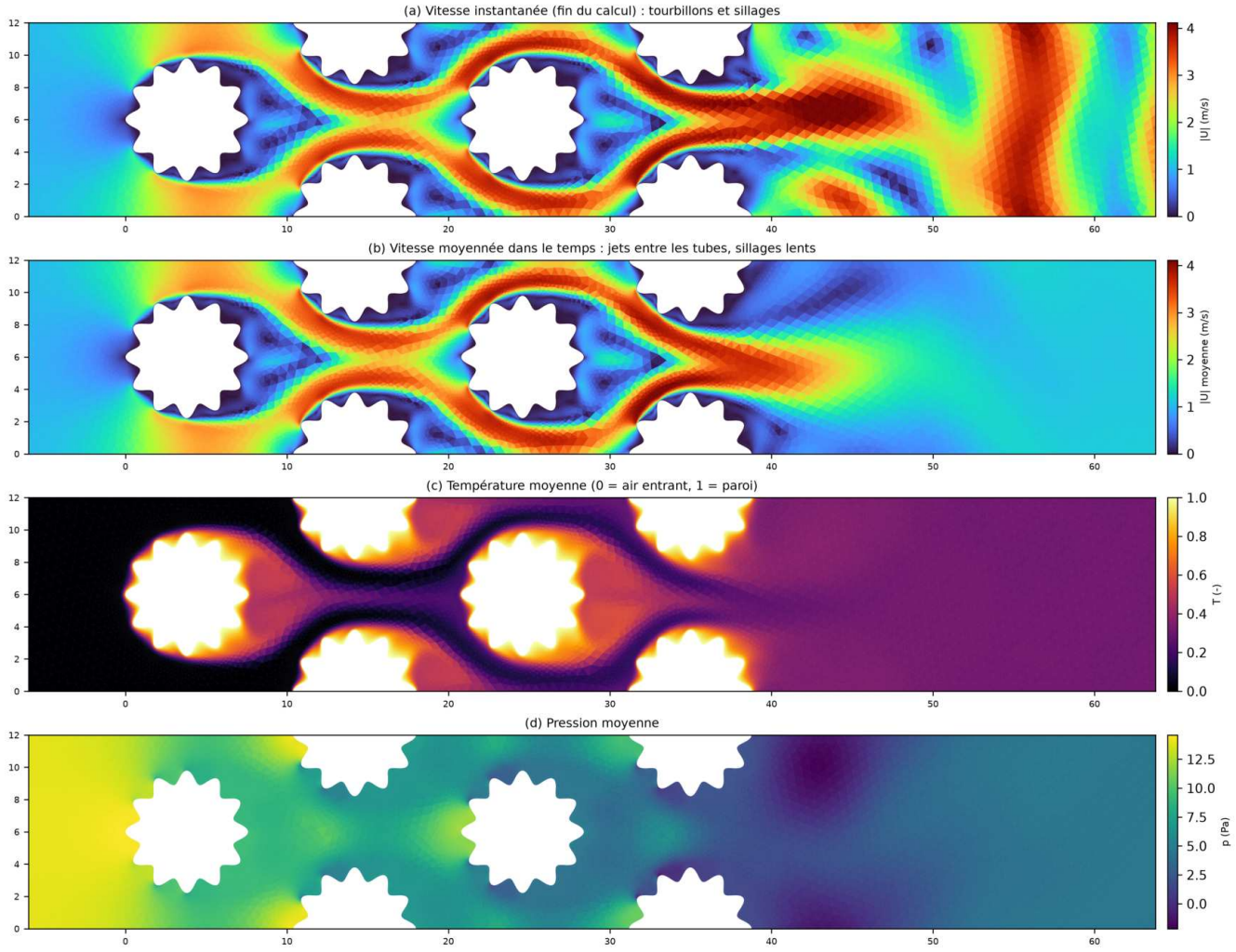


Perte de charge	63.04 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.997)
Air en sortie	T = 0.545	→ efficacité 54.5 %, NTU = 0.788
Coefficient d'échange	h = 63.6 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 14.76 j = 0.0082
Bilan d'énergie	air / paroi : écart +0.09 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.24 %, T 0.03 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)		
Δp	63.04 Pa	contre 4.28 (+1373 %)
efficacité	54.5 %	contre 27.5 (+98 %)
h	63.6	contre 62.0 (+3 %)

Rond cannelé (12 ondes)

Résultat CFD 2D : Tube rond cannelé (12 ondes), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire



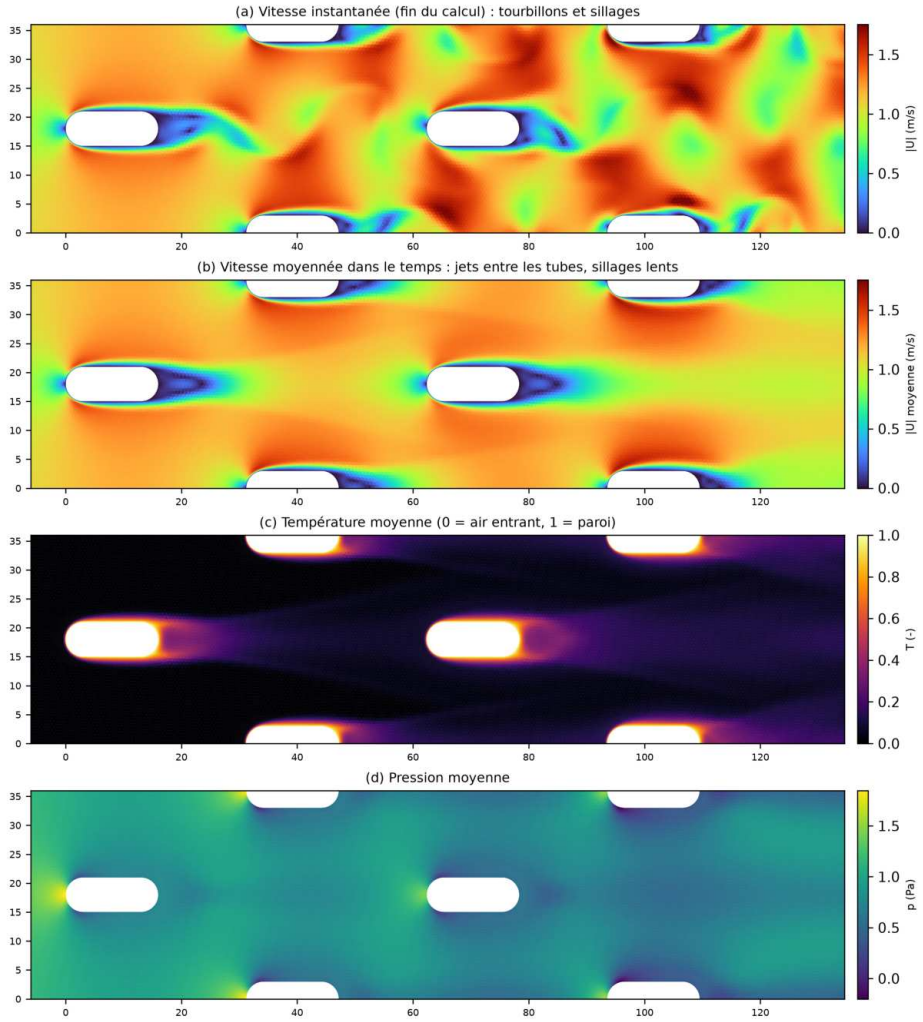
Perte de charge	9.28 Pa	(4 rangs, f par rang = 0.518)
Air en sortie	T = 0.312	→ efficacité 31.2 %, NTU = 0.375
Coefficient d'échange	h = 45.8 W/m²K	Nu (Ø 6 mm) = 10.63 j = 0.0110
Bilan d'énergie	air / paroi : écart -0.03 %	
Stabilité de la moyenne	écart 1re / 2e moitié : Δp 0.01 %, T 0.14 %	

Comparaison au rond (même charge, même maillage)

Δp	9.28 Pa	contre 4.28 (+117 %)
efficacité	31.2 %	contre 27.5 (+14 %)
h	45.8	contre 62.0 (-26 %)

Multicanaux (3 canaux)

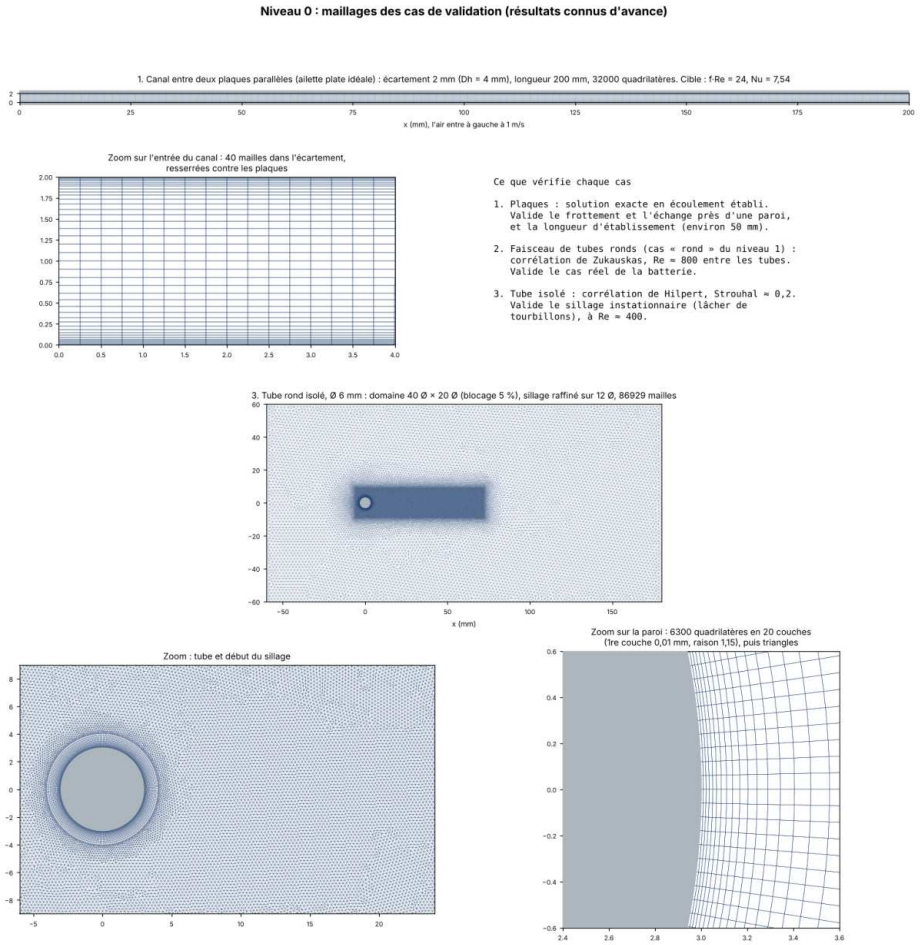
Résultat CFD 2D : Tube multicanaux (3 canaux), même charge R290 que le rond, air 1 m/s, OpenFOAM v2606, pimpleFoam laminaire instationnaire

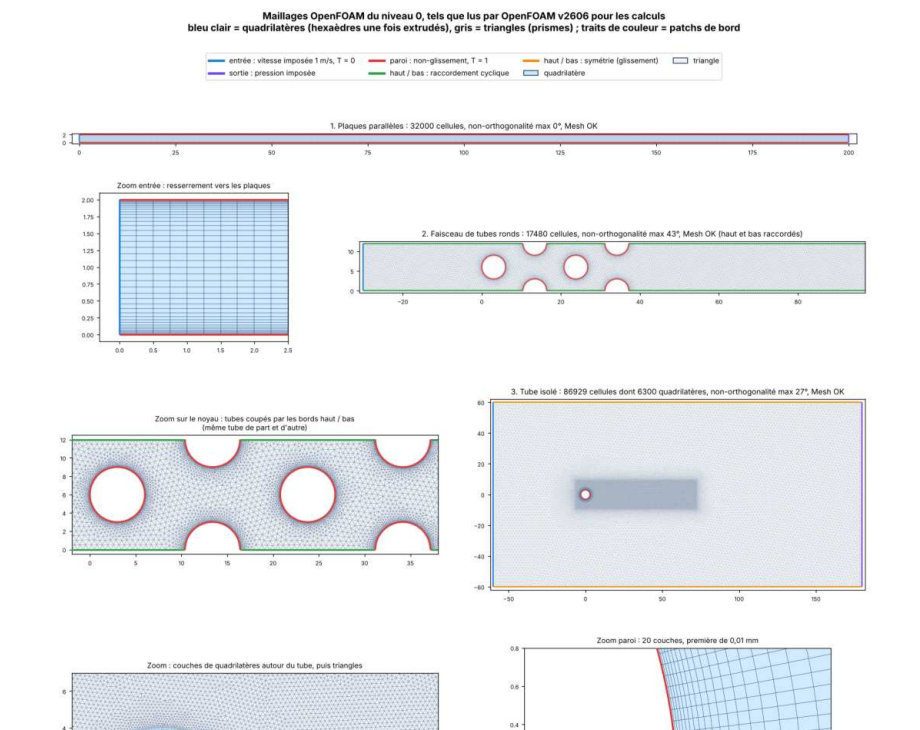



```
Perte de charge            0.50 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.145)
Air en sortie            T = 0.109   →  efficacité 10.9 %, NTU = 0.115
Coefficient d'échange    h = 32.3 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 7.50   j = 0.0177
Bilan d'énergie          air / paroi : écart -0.44 %
Stabilité de la moyenne  écart 1re / 2e moitié : Δp 0.75 %, T 0.31 %
```

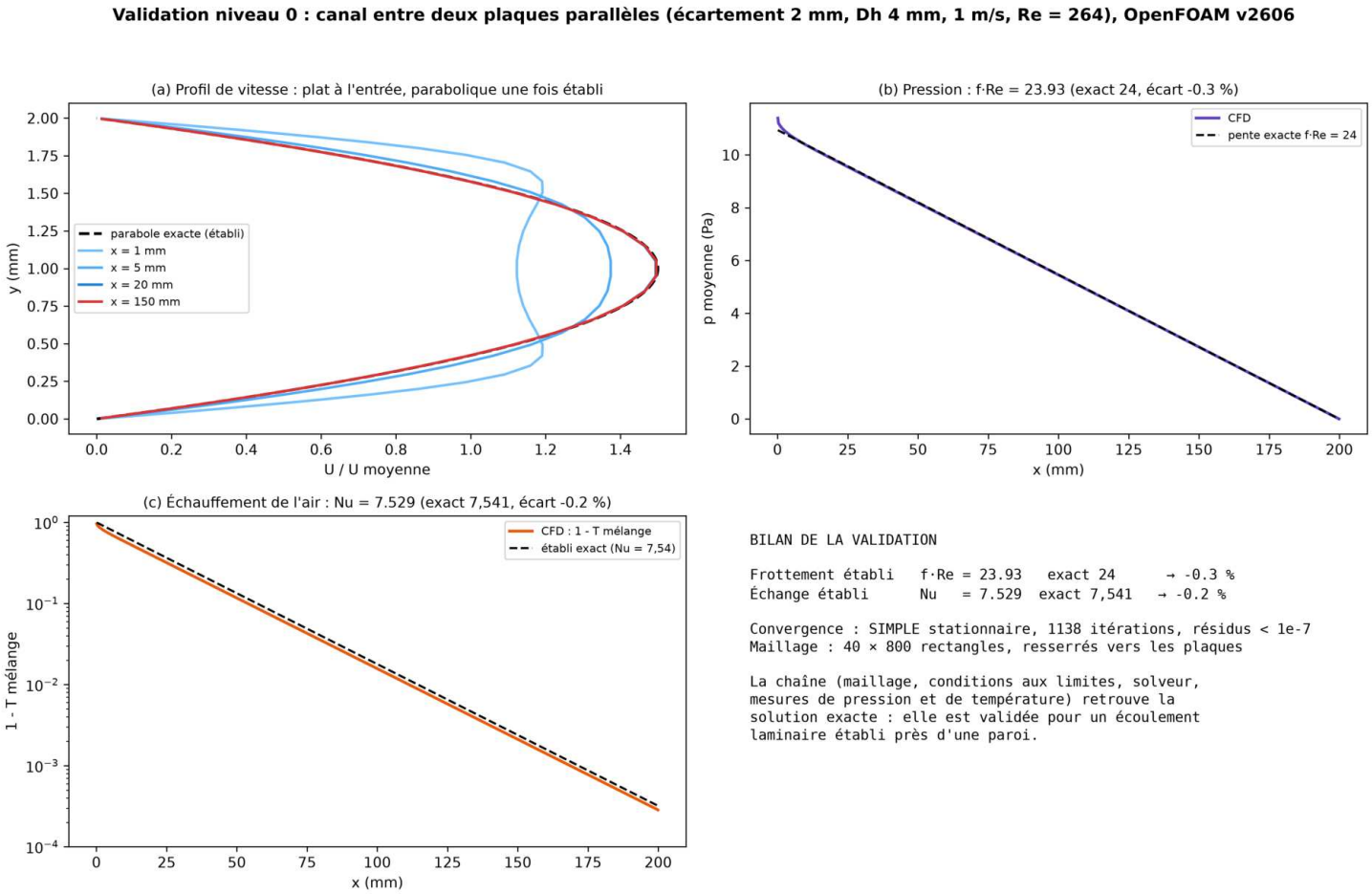
```
Comparaison au rond (même charge, même maillage)
  Δp           0.50 Pa  contre 4.28  (-88 %)
  efficacité   10.9 %   contre 27.5  (-60 %)
  h            32.3     contre 62.0  (-48 %)
```

Maillages de validation (niveau 0)





Validation : plaques parallèles

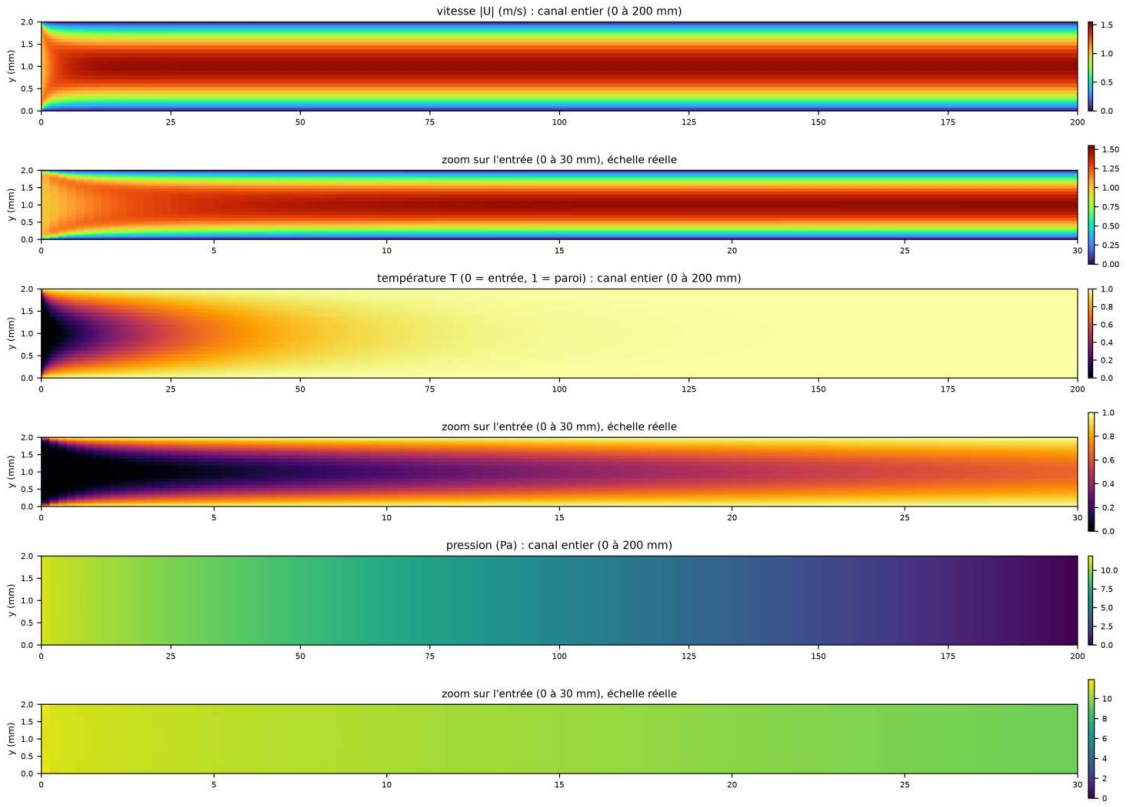


BILAN DE LA VALIDATION

```
Frottement établi   f·Re = 23.93   exact 24      → -0.3 %
Échange établi      Nu   = 7.529   exact 7,541   → -0.2 %

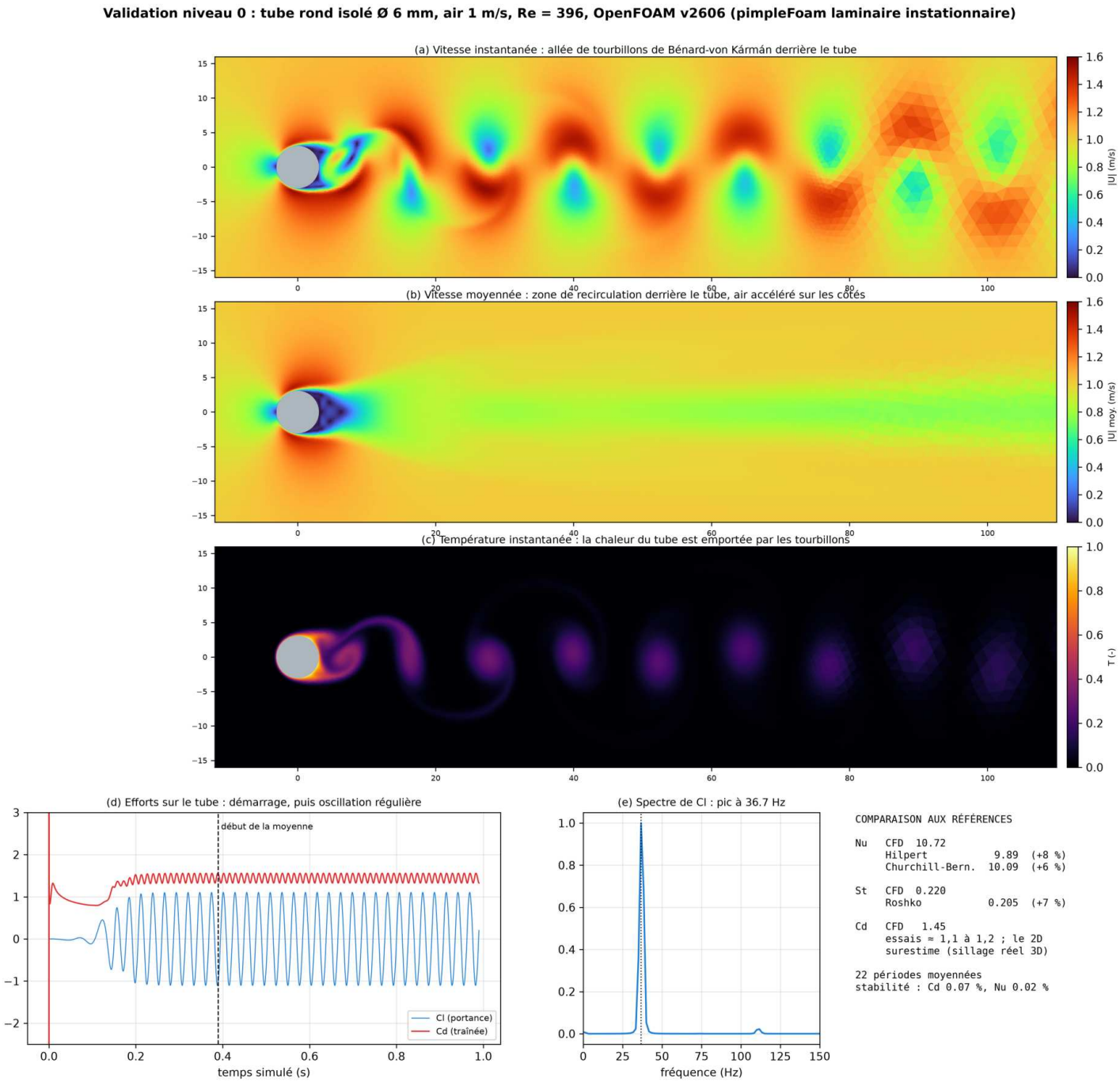
Convergence : SIMPLE stationnaire, 1138 itérations, résidus < 1e-7
Maillage : 40 × 800 rectangles, resserrés vers les plaques
```

La chaîne (maillage, conditions aux limites, solveur, mesures de pression et de température) retrouve la solution exacte : elle est validée pour un écoulement laminaire établi près d'une paroi.



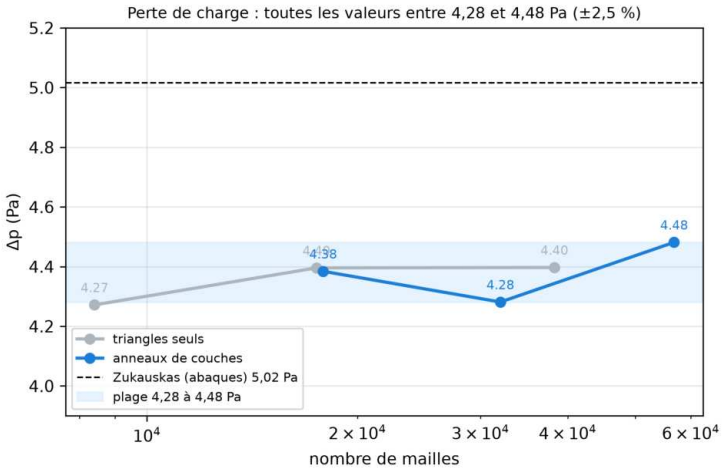
Lecture : l'air entre à gauche à 1 m/s partout. Les plaques (haut et bas) le freinent : il ralentit contre elles et accélère au centre jusqu'à 1,5 m/s (profil parabolique).
Il se réchauffe d'abord contre les plaques, puis dans tout l'écartement ; vers 100 mm il est presque à la température des plaques. La pression baisse régulièrement : c'est le frottement sur les plaques.

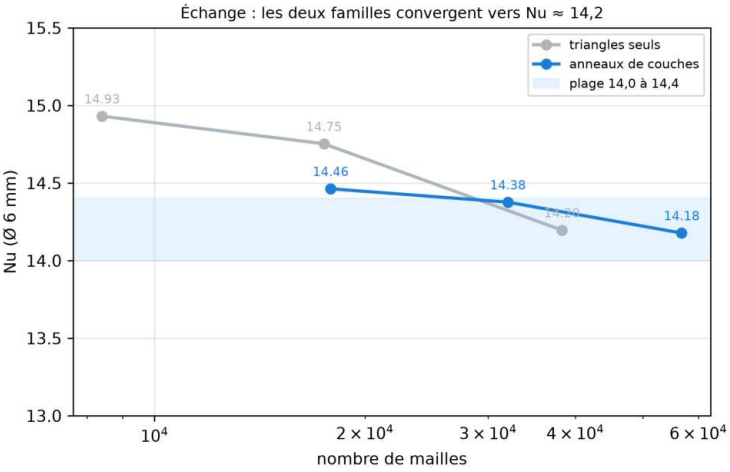
Validation : tube isolé



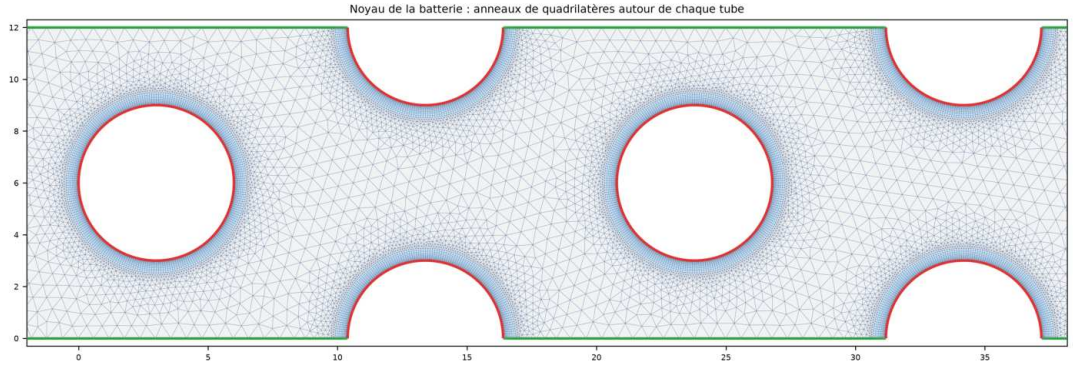
Faisceau de tubes ronds : convergence en maillage

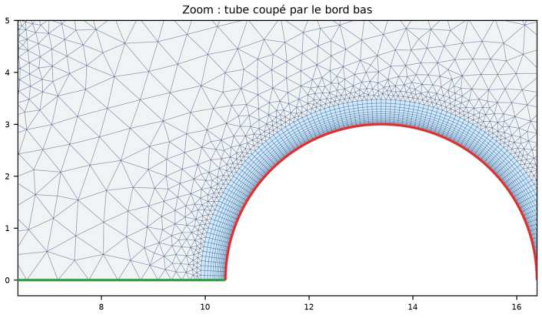
Convergence en maillage, faisceau de tubes ronds (1 m/s) : triangles seuls et anneaux de couches

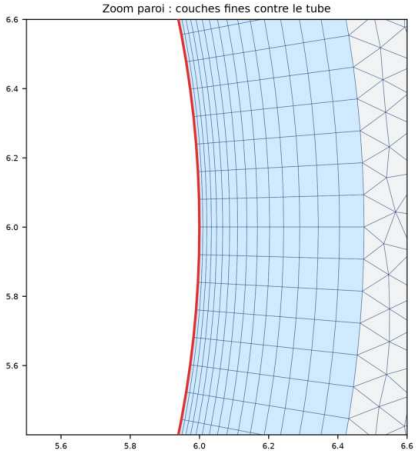




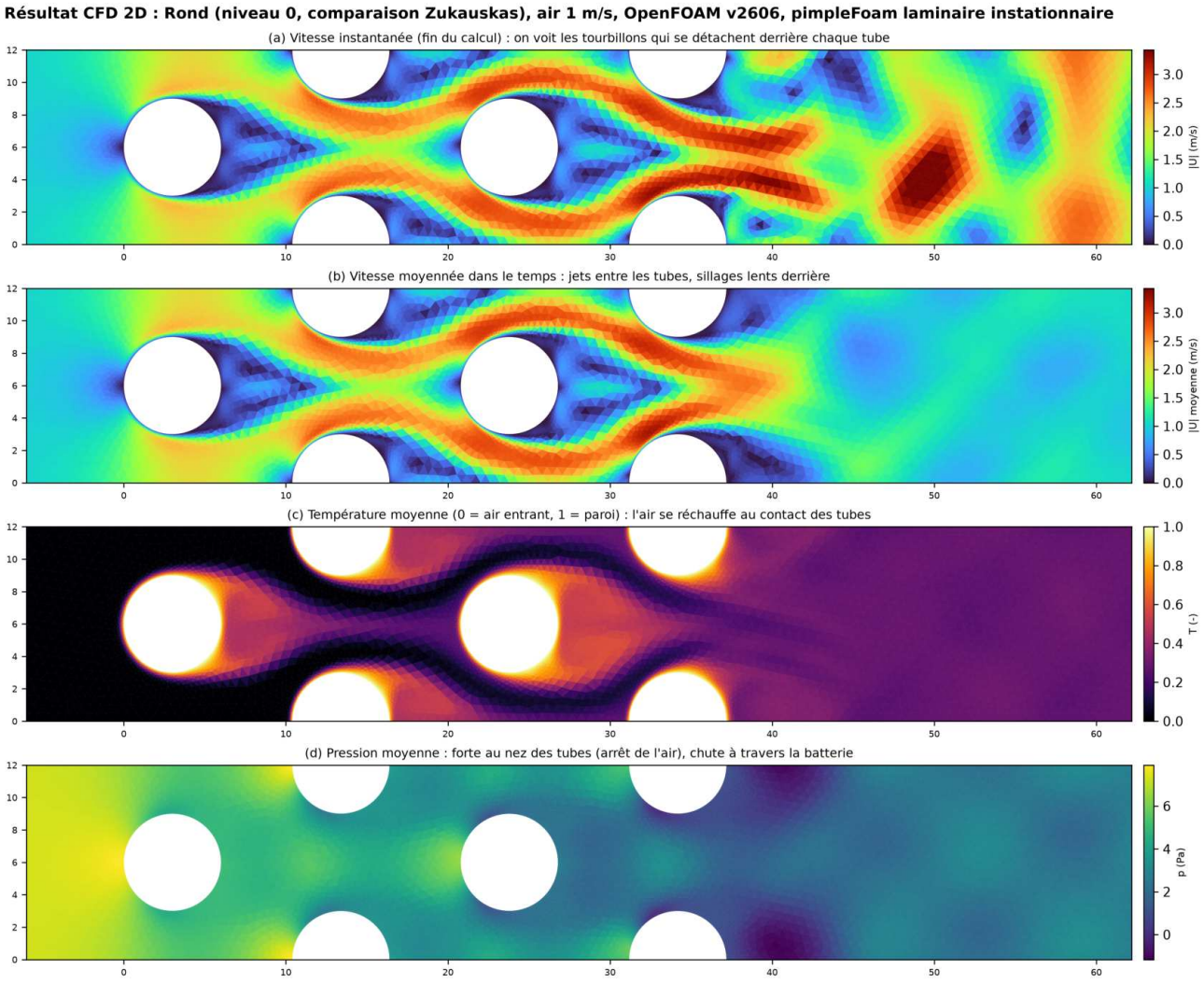
Rond : maillage à anneaux de couches structurées
32042 mailles dont 14160 quadrilatères ; 15 couches, 1re de 0.010 mm, raison 1.15, épaisseur 0.48 mm ; non-orthogonalité max 33°







Faisceau de tubes ronds : premier maillage (triangles), non retenu



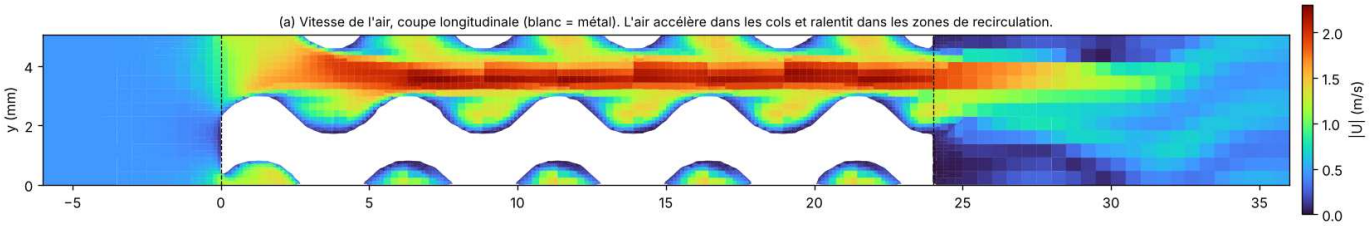

```
Perte de charge            4.40 Pa   (4 rangs, f par rang = 0.456)
Air en sortie              T = 0.281   →  efficacité 28.1 %, NTU = 0.330
Coefficient d'échange      h = 63.6 W/m²K   Nu (Ø 6 mm) = 14.75   j = 0.0209
Bilan d'énergie            air / paroi : écart -0.07 %
Stabilité de la moyenne    écart 1re / 2e moitié : Δp 0.05 %, T 0.05 %  →  durée suffisante
```

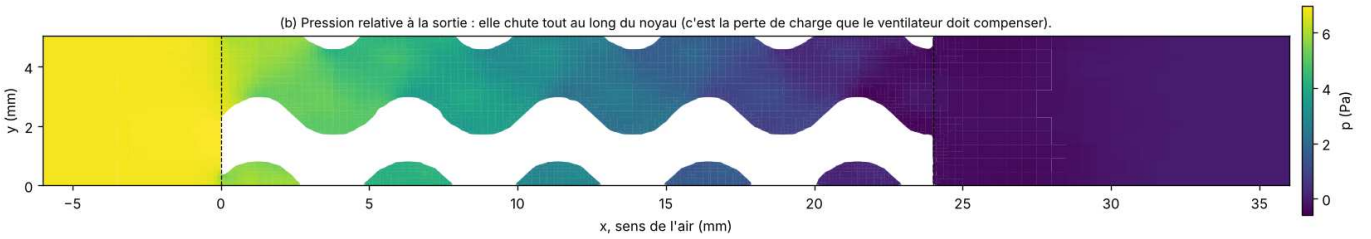
```
Zukauskas (Re_max = 792, 4 rangs, C2 = 0.89)
  loi « cylindre isolé » (100 < Re < 1000) : Nu = 11.25  (+31 %)
  loi faisceau 1000 < Re < 2e5 prolongée  : Nu = 15.54  (-5 %)
  → CFD dans la fourchette des deux lois
```

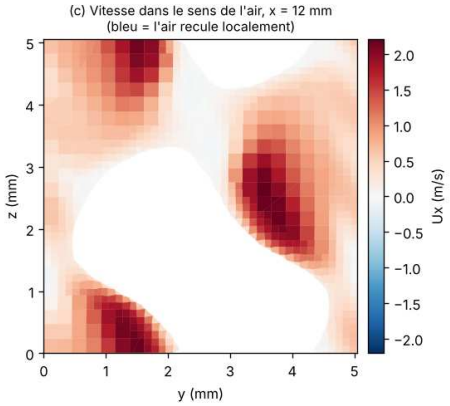
Test 3D : cellule gyroïde (TPMS)

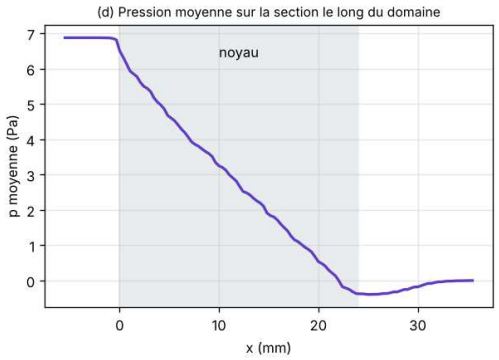
Chronométrage et frottement seulement (Leeds +5 %) ; échange non mesuré.

Résultat CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (vitesse frontale 0.45 m/s, dans les pores 0.76 m/s)







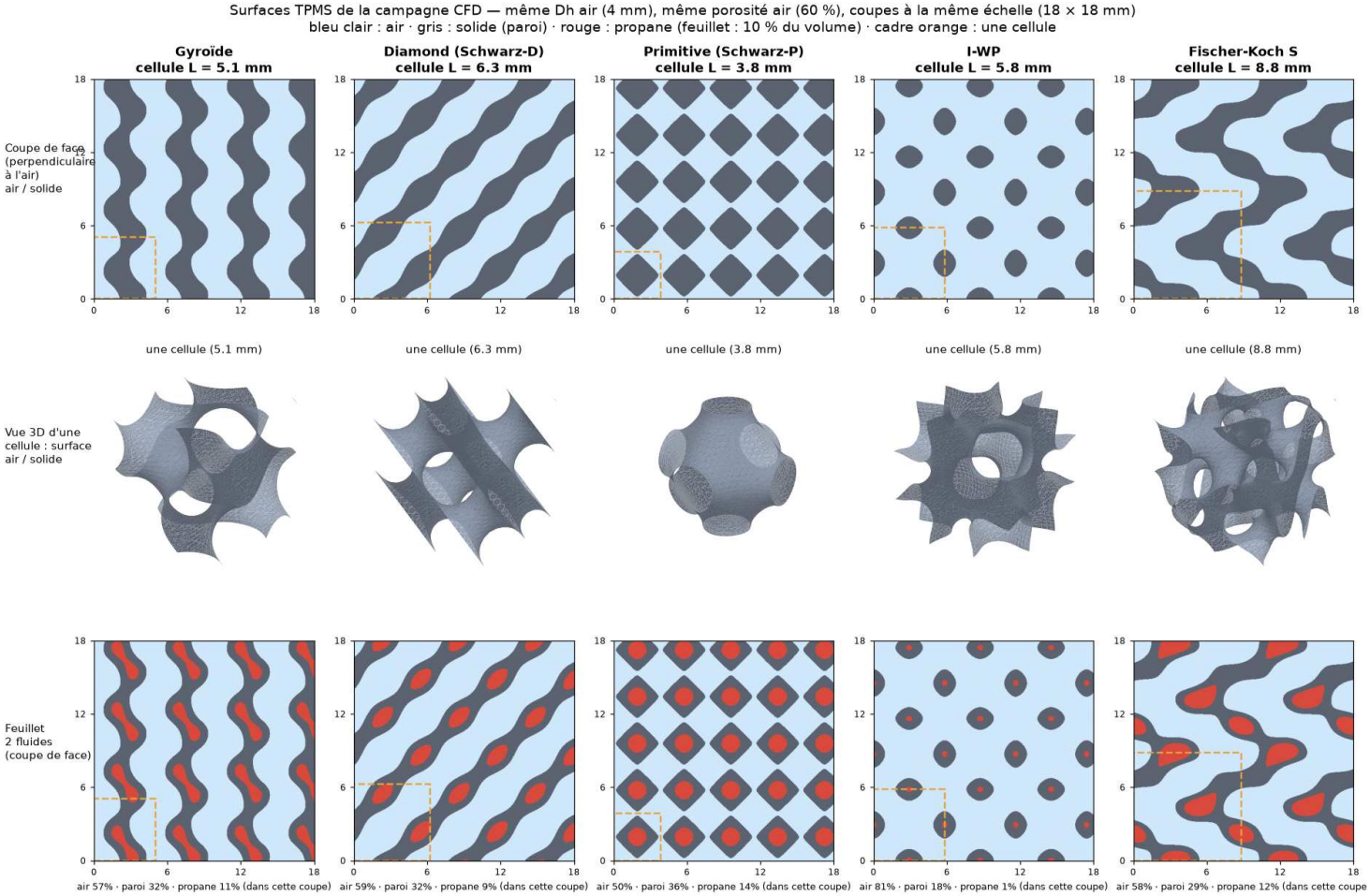



```
CHIFFRES CLÉS (itération 3000)

Perte de charge Δp          6.87 Pa
  sur 24 mm de noyau        0.29 Pa/mm
Facteur f apparent          0.828
Vitesse max locale          2.30 m/s
  (3.0 × la vitesse moyenne
   dans les pores)
Débit entrée / sortie    1.0017

Non disponible ici : échange (j, h),
fonctions de mesure retirées (v1912).
Valeurs instantanées, pas moyennées
(écoulement légèrement oscillant).
```

Test 3D : surfaces TPMS et maillage



Cas CFD : cellule gyroïde, Dh 4 mm, porosité 0,6, profondeur 24 mm, Re 200 (maillage snappyHexMesh, 136 000 cellules)

